PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNÍCIPIO DE SÃO TOMÉ – PR

ALEXANDRE CESAR, MANUELA STOLZ, RAFAELA DEMETERCO, VINICIUS BELON

PARANÁ
ÁGUA LIMPA

CURITIBA

2025

1. Apresentação do Projeto

A implantação de um sistema de esgotamento sanitário eficiente é fundamental para atender à crescente demanda de áreas urbanas, um fator determinante para a saúde pública e o equilíbrio ambiental. De acordo com a Lei nº 11.445/2007 atualizada pela Lei nº 14.026/2020, o sistema é constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente. (BRASIL, Lei n.º 14.026/2020).

O baixo índice de cobertura de esgotamento sanitário em São Tomé (PR) é o principal motivador para a criação deste projeto. A maior parte da população ainda não tem acesso adequado à coleta e ao tratamento de efluentes. O projeto para o município visa expandir a infraestrutura atual, assegurando o tratamento apropriado das águas residuais, melhorando as condições sanitárias da população e ajudando na preservação dos recursos naturais locais.

2. Apresentação da Cidade

O município de São Tomé, localizado no estado do Paraná, foi selecionado como área de estudo para o desenvolvimento do projeto de sistema de esgotamento sanitário. Abaixo está indicado no mapa a localização da cidade em questão.

Figura 01 – Mapa estado do Paraná

Com 5.232 habitantes (IBGE 2022), está a aproximadamente 530 km de distância de Curitiba, situado na região noroeste do estado, e possui uma área total de 218,62 km². É uma cidade de pequeno porte com uma economia influenciada pela agroindústria (especialmente frigorífico), algo que a diferencia de um local puramente

rural. Seu crescimento populacional tem sido próximo de estagnação, com uma leve queda entre os censos de 2010 e 2022.

Sua maior fonte de renda é a agricultura, possuindo ainda um eficiente comércio e pequenas indústrias. A cidade foi fundada pela companhia de terras Norte do Paraná com um planejamento e traçado antes de sua construção. O nome da cidade tem origem no antigo caminho de Santo Tomé, uma via pré-colombiana que ligava o litoral paulista à cidade paraguaia de Assunção.

Tem como referencial também os pontos turísticos, já que no município existe uma praia artificial que é tido como ponto de encontro na região e uma cachoeira no Rio dos Índios com uma queda d'água de aproximadamente 20 metros.

Em São Tomé, cerca de 61,03% têm acesso aos serviços públicos de esgotamento sanitário. Contudo, somente 53,28% da população (2.787 pessoas) utilizam rede geral ou fossa ligada à rede para o afastamento dos esgotos. Cerca de 30,95% (1.619 pessoas) dependem de fossas sépticas ou filtros que não estão conectados à rede, enquanto 15,77% (825 pessoas) recorrem a soluções mais precárias, como fossas rudimentares, valas ou outros métodos. Esse panorama evidencia uma lacuna significativa na cobertura e na qualidade do sistema de esgotamento sanitário no município (Instituto Trata Brasil, 2025).

3. Definições Prévias ao Projeto

3.1 Período de Alcance do Projeto

O período de alcance de um projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário é muito importante, pois é o quanto o projeto vai "durar" baseada na sua vida útil. Então foi estabelecido um alcance de 20 anos, visando o município de São Tomé – PR, baseado em uma convergência de boas práticas da engenharia sanitária, diretrizes normativas e viabilidade de planejamento a longo prazo. Esta escolha se alinha às recomendações técnicas, como as da ABNT, por ter uma duração de tempo que permite alinhar os investimentos com a longa durabilidade das estruturas permanentes do sistema, como por exemplo, as tubulações.

Uma das questões fundamentais para esta definição é a projeção de crescimento populacional, pois 20 anos representam um intervalo confiável para estimar a demanda futura e dimensionar adequadamente a infraestrutura. Sabendo disso, o prazo de 20 anos configura um período estratégico para planejar não apenas a manutenção do sistema, como também a capacidade inicial e visão para seu crescimento no futuro.

Dessa forma, a prioridade deste projeto é realizar um sistema extenso e resiliente, que pode atender as necessidades atuais e, principalmente, se adaptar às dinâmicas de crescimento futuras da cidade. O projeta junta todas as etapas do

esgotamento sanitário, da coleta ao tratamento, e destinação final segura. Com o objetivo de assegurar a proteção da saúde pública e a preservação dos recursos hídricos locais, promovendo uma melhoria direta na qualidade de vida e estimulando um desenvolvimento urbano mais equilibrado e sustentável para as próximas duas décadas.

3.2 Projeção da População de Futura

A escolha do método aritmético para estimar a população futura de São Tomé-PR se fundamenta em um município com população reduzida. Que apesar de possuir uma economia fortalecida pela agroindústria, demonstra um cenário de estagnação populacional. Mas sem um crescimento muito expressivo, e ainda com uma leve tendência de declínio conforme verificado nos dados dos Censos de 2010 e 2022 do IBGE.

P_0 = 5.349 habitantes

T_0 = 2010

P_1 = 5.232 habitantes

T_1 = 2022

- Taxa anual (r) = $(P_1 - P_0)/(T_1 - T_0)$
- r = (5.232 = 5.349) / (2022 – 2010)
- r = - 9,75

- Pop. Futura (P) = $P_0 + r * (T - T_0)$
- P = 5.349 + (-9,75) * (2046 – 2010)
- P = 5.349 - 351
- P = 4998 habitantes.

3.3 Critérios para Cálculo de Vazão de Esgoto

Conforme a NBR 12211/1992, para projetar sistemas de esgotamento sanitário, são utilizados coeficientes que representam as variações de consumo ao longo do tempo. Tais parâmetros são essenciais para ajustar a vazão média, permitindo considerar situações de maior e menor demanda em diferentes períodos. O coeficiente do dia de maior consumo (K1) leva em conta a maior demanda registrada em um único dia, o coeficiente da hora de maior consumo (K2) representa a maior demanda em uma

hora dentro do dia de maior consumo, enquanto o coeficiente da hora de menor consumo (K3) corresponde à menor demanda em uma hora em relação à média.

A ABNT NBR 9649/1986 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário apresenta os valores usualmente adotados:

- K1 = 1,20 (demanda diária máxima),
- K2 = 1,50 (demanda horária máxima),
- K3 = 0,50 (demanda horária mínima).

Em relação ao consumo per capita, segundo dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2020), o município de São Tomé apresenta um consumo médio de água de 127,60 L/hab.dia, valor fornecido pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR (2020). Para o horizonte de projeto, considera-se um aumento de 20% nesse consumo, decorrente de melhorias socioeconômicas, maior disponibilidade de água tratada e incremento no uso de equipamentos hidráulicos nas residências. Assim, o consumo per capita futuro adotado passa a ser de 153,12 L/hab.dia.

O coeficiente de retorno (R), que relaciona o volume de água consumida ao volume transformado em esgoto doméstico, é adotado como 0,80, conforme recomendação da FUNASA (2019) e prática usual da SANEPAR. Dessa forma, a contribuição per capita atual de esgoto corresponde a 102 L/hab.dia, enquanto para o fim do projeto, aplicando-se o coeficiente de retorno ao consumo futuro, obtém-se uma contribuição per capita de esgoto igual a 122,50 L/hab.dia, valor utilizado no dimensionamento das vazões.

A taxa de infiltração corresponde à parcela de água que entra na rede por juntas, trincas ou conexões inadequadas. A norma NBR 9649/1986 recomenda valores na faixa de 0,05 a 1,0 L/s.km de rede. No caso de São Tomé, levando-se em conta que o solo da região Noroeste do Paraná é predominantemente de média a alta permeabilidade, adota-se para a condição inicial do projeto 0,25 L/s.km de coletor. Para o horizonte de 20 anos, em razão da deterioração natural da tubulação e aumento das falhas ao longo do tempo, considera-se o valor de 0,50 L/s.km de coletor.

Por fim, verificou-se que o município de São Tomé não apresenta grandes geradores específicos de esgoto, como indústrias de alimentos ou frigoríficos, que poderiam impactar significativamente as vazões. Dessa forma, consideram-se apenas as contribuições domésticas da população urbana.

Com base nesses critérios, torna-se possível calcular as vazões médias, máximas e mínimas de esgoto, que servirão de subsídio para o dimensionamento da rede coletora e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

4. Rede Coletora de Esgoto

O dimensionamento da rede coletora de esgoto é uma etapa fundamental que assegura a realização correta do tratamento e, consequentemente, a segurança do sistema sanitário de onde será feita a rede. Para evitar vazamentos e extravasamentos, o projeto deve determinar com precisão o diâmetro da tubulação com base na vazão máxima futura esperada, que inclui a contribuição da população de projeto somada à água de infiltração. Se o diâmetro for insuficiente, a tubulação enche demais durante os picos de uso, aumentando a pressão interna e elevando o risco de o esgoto retornar pelas ligações prediais ou extravasar por poços de visita, resultando em poluição e problemas de saúde pública.

Além de definir o diâmetro adequado, a segurança da rede depende da declividade correta. A inclinação de cada trecho deve ser bem calculada para garantir a velocidade mínima de autolimpeza, pois velocidades muito baixas causam a sedimentação de sólidos no fundo dos tubos, levando a obstruções e, eventualmente, ao entupimento total. Esse bloqueio força o acúmulo de esgoto a montante, gerando a pressão hidráulica que é a causa primária dos vazamentos e extravasamentos na rede. Portanto, um dimensionamento seguro é aquele que equilibra o diâmetro para a capacidade de transporte e a declividade para a manutenção da autolimpeza.

4.1. Traçado da rede coletora de esgoto

Prancha do traçado da rede coletora de esgoto em anexo no final do documento.

4.2. Dimensionamento da rede coletora de esgoto

Para deixar afirmado nosso compromisso, utilizamos todas as fórmulas seguindo a NBR 12209:Projeto de estação de tratamento de esgoto. Será definida as vazões de início do projeto e final do projeto para que assim, seja calculado todo o dimensionamento da rede. Para o dimensionamento da rede, foi definida primeiramente a Vazão doméstica de início de projeto,

- Pi = 5349 habitantes
- qe = 102L/hab.dia
- K2 = 1,5

$$Qdom = Pi * qe * K2$$
$$Qdom = 818.397 \text{ L/dia}$$
$$Qdom = 9,47 \text{ L/s}$$

Por não haver nenhuma indústria significativa na cidade, será considerado a vazão industrial como nula.

Agora calcular a vazão de infiltração de início de projeto(Q/inf) em L/s:

- L da rede = 32973,64 metros -> 32,97364 km.
- Tx infiltração = 0,25 L/s.km

Qinf = L da rede * Tx infiltração
Qinf = 32,97364 * 0,25
Qinf = 8,243 L/s

Com esses valores encontrados, será calculada a vazão de esgoto de início de projeto (Qi):

Qi = Qinf + Qdom
Qi = 8,243L/s + 9,47L/s
Qi = 17,713L/s

Encontrada a inicial, agora será calculada a vazão de esgoto de final de projeto (Qf), seguindo o mesmo raciocínio:

- L da rede = 32973,64 metros -> 32,97364 km.
- Tx infiltração final = 0,50 L/s.km

Qinf = L * txi
Qinf = 16,487 L/s

- Pf = 4998 habitantes
- qe = 122,50 L/hab.dia
- K1 = 1,2
- K2 = 1,5

Qdom = Pf * qe * K2 *K1
Qdom = 1102059 L/dia
Qdom = 12,7553 L/s

Vazão de esgoto de final de projeto (Qf) em L/s.

Qf = Qinf + Qdom
Qf = 16,487 L/s + 12,7553 L/s
Qf = 29,2423 L/s

Após encontrados os valores das vazões iniciais e finais de projeto, será calculado a taxa de contribuição linear de início de projeto e de final de projeto em L/s.m.

Taxa de contribuição linear de início de projeto:

Ti = Qi/Lt
Ti = 17,713 / 32973,64
Ti = 0,000537 L/s.m

Taxa de contribuição linear de final de projeto:

Tf = Qf/Lt
Tf = 29,2423 / 32973,64
Tf = 0,0008868 L/s.m

Agora com esses valores calculados, foi iniciada a planilha de dimensionamento. Será exibida apenas o primeiro trecho da tabela aqui, e esses métodos para encontrar os valores seguirão até o fim do trecho.

Valores da vazão inicial e final do montante = 0

Para definir a vazão inicial no trecho, foi usada a seguinte fórmula:

- Vazão inicial no trecho = Ti * L trecho
- Vazão inicial no trecho = 0,000537 * 113m
- Vazão inicial no trecho = 0,06068 L/s

Agora usando um raciocínio similar para a vazão final no trecho:

- Vazão final no trecho = Tf * L trecho
- Vazão final no trecho = 0,0008868 * 113m
- Vazão final no trecho = 0,1002 L/s

Para definir a vazão da jusante inicial e final, será a soma da vazão do montante com a vazão do trecho. Que nesse caso será igual à do trecho.

Em caso da vazão da jusante inicial e final, for maior que 1,5L/s, para a vazão de projeto será estabelecido este mesmo valor. Em caso de menor que 1,5L/s, será considerada a vazão de projeto = 1,5L/s. Assim a norma NBR 9.469/1986 será respeitada.

As cotas do terreno já foram pré-definidas de acordo com as cotas da cidade. Assim sendo, é possível calcular as declividades.

Declividade do terreno:

It = (CTM – CTJ)/Lt

It = (460 – 457,5) / 100

It = 0,0221239 m/m

Declividade mínima do terreno:

Imin = 0,0055*qpiˆ(-0,47)

Imin = 0,0055 * 1,5ˆ(-0,47)

Imin = 0,004546 m/m

Declividade máxima do terreno:

Imax = 4,65*qpfˆ(-0,67)

Imax = 4,65* 1,5ˆ(-0,67)

Imax = 3,543821 m/m

Declividade do coletor:

Se Imin > Iterreno, adotar Imin

Se Imin< Iterreno, adotar Iterreno

Se Imin<Iterreno, adotar Imax;

Nesse caso será o Iterreno, pois Imin<Iterreno, ou seja

Icoletor = 0,0221239 m/m

Para o diâmetro, será calculado usando a seguinte fórmula, sendo o diâmetro mínimo comercial de 100mm.

$$D = (0{,}0463.\frac{Q_{Pf}}{\sqrt{I_c}})^{0{,}375}$$

D = 56,35929mm < Diâmetro comercial = 100mm

Para a profundidade do coletor, será calculada utilizando a equação:

Montante:

PCM = 0,9 + dcom / 1000

PCM = 0,9 + 100 / 1000

PCM = 1

Jusante:

PCJ = cota do terreno jusante – CCJ

PCJ = 472,5 – 471,5

PCJ = 1

Tendo uma profundidade a montante e a jusante = 1. Então é possível calcular a cota do coletor a montante e a jusante:

Cota Do coletor de montante:

CCM = CTM - PM

CCM = 475 – 1

CCM = 474 m

Cota Do coletor de jusante:

CCJ = CCM - $(I_c - L_t)$

CCJ = 475 - (0,0221239 * 113)

CCJ = 471,5 m

Em seguida será utilizado a Tabela para Dimensionamento e Verificação de Tubulações de Esgoto - Fórmula de Manning, usando n = 0,013, seguindo as normas e respeitando a NBR 9.649/1986.

Para a relação Qp/√Ic, será calculada a mesma para a inicial e para a final neste caso.

Qp = 1.5

Ic = 0,221239

$\frac{Op}{\sqrt{Ic}}$ = 0,010085

Olhando a tabela a seguir, é possível definir o valor da lâmina líquida:

Tabela para Dimensionamento e Verificação de

	y/D	0,050	0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,250	0,275	0,300	0,325	0,350	0,375	0,
	a	0,9021	1,2870	1,4455	1,5908	1,7264	1,8546	1,9769	2,0944	2,2081	2,3186	2,4265	2,5322	2,6362	2,7
	f(a)	0,0302	0,1312	0,2092	0,3054	0,4193	0,5502	0,6976	0,8607	1,0386	1,2304	1,4353	1,6521	1,8798	2,1
D (m)	Rh/D	0,033	0,064	0,078	0,093	0,107	0,121	0,134	0,147	0,159	0,171	0,182	0,193	0,204	0,
0,100	Q / raiz(I)	0,0002	0,0011	0,0017	0,0025	0,0034	0,0045	0,0057	0,0071	0,0085	0,0101	0,0118	0,0136	0,0155	0,0
0,150		0,0007	0,0032	0,0051	0,0074	0,0102	0,0133	0,0169	0,0209	0,0252	0,0298	0,0348	0,0400	0,0456	0,0
0,200		0,0016	0,0068	0,0109	0,0159	0,0219	0,0287	0,0364	0,0449	0,0542	0,0642	0,0749	0,0862	0,0981	0,1
0,250		0,0029	0,0124	0,0198	0,0289	0,0397	0,0521	0,0660	0,0815	0,0983	0,1165	0,1358	0,1564	0,1779	0,2
0,300		0,0046	0,0202	0,0322	0,0470	0,0645	0,0847	0,1074	0,1325	0,1598	0,1894	0,2209	0,2543	0,2893	0,3
0,375		0,0084	0,0366	0,0584	0,0852	0,1170	0,1535	0,1947	0,2402	0,2898	0,3434	0,4005	0,4610	0,5246	0,5
0,400		0,0100	0,0435	0,0694	0,1012	0,1390	0,1824	0,2312	0,2853	0,3442	0,4078	0,4757	0,5476	0,6231	0,7
0,450		0,0137	0,0595	0,0949	0,1386	0,1902	0,2497	0,3166	0,3905	0,4713	0,5583	0,6513	0,7497	0,8530	0,9
0,500		0,0181	0,0788	0,1257	0,1835	0,2520	0,3307	0,4192	0,5172	0,6242	0,7394	0,8626	0,9928	1,1297	1,2
0,600		0,0295	0,1282	0,2045	0,2985	0,4097	0,5377	0,6817	0,8411	1,0149	1,2024	1,4026	1,6145	1,8370	2,0
0,700		0,0445	0,1934	0,3084	0,4502	0,6180	0,8111	1,0283	1,2687	1,5310	1,8138	2,1157	2,4353	2,7710	3,1
0,800		0,0635	0,2761	0,4404	0,6428	0,8824	1,1580	1,4682	1,8114	2,1858	2,5896	3,0207	3,4770	3,9563	4,4
0,900		0,0869	0,3780	0,6029	0,8800	1,2080	1,5853	2,0100	2,4798	2,9924	3,5452	4,1353	4,7600	5,4162	6,1
1,000		0,1151	0,5006	0,7985	1,1654	1,5999	2,0996	2,6620	3,2842	3,9631	4,6952	5,4769	6,3042	7,1732	8,0
1,100		0,1485	0,6454	1,0295	1,5027	2,0629	2,7072	3,4323	4,2346	5,1100	6,0539	7,0617	8,1285	9,2489	10,
1,200		0,1872	0,8140	1,2984	1,8951	2,6016	3,4142	4,3287	5,3406	6,4445	7,6349	8,9060	10,251	11,664	13,

Tabela 01 – Tabela para Dimensionamento e Verificação de Tubulação de Esgoto – Fórmula de Manning com n=0,013

Ou seja, a lâmina líquida será 0,300 segundo a tabela. Olhando para a tabela também é possível definir o RH/D, que neste caso é 0,171.

Sabendo que o diâmetro desta extensão será o mínimo exigido pela norma, ou seja, o de 100mm, olhando a tabela novamente é possível definir o $\frac{Vf}{\sqrt{I}}$:

	y/D	0,050	0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,250	0,275	0,300	0,325	0,350	0,375	0,
	a	0,9021	1,2870	1,4455	1,5908	1,7264	1,8546	1,9769	2,0944	2,2081	2,3186	2,4265	2,5322	2,6362	2,7
	f(a)	0,0302	0,1312	0,2092	0,3054	0,4193	0,5502	0,6976	0,8607	1,0386	1,2304	1,4353	1,6521	1,8798	2,1
D (m)	Rh/D	0,033	0,064	0,078	0,093	0,107	0,121	0,134	0,147	0,159	0,171	0,182	0,193	0,204	0,
0,100	Q / raiz(I)	0,0002	0,0011	0,0017	0,0025	0,0034	0,0045	0,0057	0,0071	0,0085	0,0101	0,0118	0,0136	0,0155	0,0
0,150		0,0007	0,0032	0,0051	0,0074	0,0102	0,0133	0,0169	0,0209	0,0252	0,0298	0,0348	0,0400	0,0456	0,0
0,200		0,0016	0,0068	0,0109	0,0159	0,0219	0,0287	0,0364	0,0449	0,0542	0,0642	0,0749	0,0862	0,0981	0,1
0,250		0,0029	0,0124	0,0198	0,0289	0,0397	0,0521	0,0660	0,0815	0,0983	0,1165	0,1358	0,1564	0,1779	0,2
0,300		0,0046	0,0202	0,0322	0,0470	0,0645	0,0847	0,1074	0,1325	0,1598	0,1894	0,2209	0,2543	0,2893	0,3
0,375		0,0084	0,0366	0,0584	0,0852	0,1170	0,1535	0,1947	0,2402	0,2898	0,3434	0,4005	0,4610	0,5246	0,5
0,400		0,0100	0,0435	0,0694	0,1012	0,1390	0,1824	0,2312	0,2853	0,3442	0,4078	0,4757	0,5476	0,6231	0,7
0,450		0,0137	0,0595	0,0949	0,1386	0,1902	0,2497	0,3166	0,3905	0,4713	0,5583	0,6513	0,7497	0,8530	0,9
0,500		0,0181	0,0788	0,1257	0,1835	0,2520	0,3307	0,4192	0,5172	0,6242	0,7394	0,8626	0,9928	1,1297	1,2
0,600		0,0295	0,1282	0,2045	0,2985	0,4097	0,5377	0,6817	0,8411	1,0149	1,2024	1,4026	1,6145	1,8370	2,0
0,700		0,0445	0,1934	0,3084	0,4502	0,6180	0,8111	1,0283	1,2687	1,5310	1,8138	2,1157	2,4353	2,7710	3,1
0,800		0,0635	0,2761	0,4404	0,6428	0,8824	1,1580	1,4682	1,8114	2,1858	2,5896	3,0207	3,4770	3,9563	4,4
0,900		0,0869	0,3780	0,6029	0,8800	1,2080	1,5853	2,0100	2,4798	2,9924	3,5452	4,1353	4,7600	5,4162	6,1
1,000		0,1151	0,5006	0,7985	1,1654	1,5999	2,0996	2,6620	3,2842	3,9631	4,6952	5,4769	6,3042	7,1732	8,0
1,100		0,1485	0,6454	1,0295	1,5027	2,0629	2,7072	3,4323	4,2346	5,1100	6,0539	7,0617	8,1285	9,2489	10
1,200		0,1872	0,8140	1,2984	1,8951	2,6016	3,4142	4,3287	5,3406	6,4445	7,6349	8,9060	10,251	11,664	13
1,500		0,3395	1,4758	2,3541	3,4361	4,7170	6,1903	7,8485	9,6831	11,685	13,843	16,148	18,587	21,149	23
1,750		0,5120	2,2262	3,5510	5,1832	7,1152	9,3376	11,839	14,606	17,625	20,881	24,357	28,037	31,902	35
2,000		0,7311	3,1784	5,0699	7,4001	10,159	13,332	16,903	20,854	25,164	29,813	34,776	40,029	45,547	51
0,100		1,69	2,64	3,04	3,40	3,73	4,05	4,34	4,61	4,86	5,10	5,33	5,54	5,74	5
0,150		2,21	3,46	3,98	4,45	4,89	5,30	5,68	6,04	6,37	6,69	6,99	7,26	7,53	7
0,200		2,68	4,19	4,82	5,40	5,93	6,42	6,88	7,32	7,72	8,10	8,46	8,80	9,12	9
0,250		3,11	4,86	5,59	6,26	6,88	7,45	7,99	8,49	8,96	9,40	9,82	10,21	10,58	1

Tabela 02 – Tabela para Dimensionamento e Verificação de Tubulação de Esgoto – Fórmula de Manning com n=0,013

Ou seja, $\frac{Vf}{\sqrt{I}}$ é igual a 5,1.

Para calcular a velocidade, será usado a relação $\frac{Vf}{\sqrt{I}}$.

$$V = (Vf/\sqrt{I}) * \sqrt{I}c$$

V = 5,1 * 0,022
V = 0,75858 m/s

Para calcular a tensão trativa, será utilizada essa equação:

$$\sigma = \gamma . R_h . I_c$$

$$\gamma = peso\ específico\ do\ líquido\ (10^4\ N/m^3)$$

$$\sigma = (\frac{100}{1000}).0{,}0171.0{,}022$$

$$\sigma = 3{,}783186\text{Pa}$$

Sendo que segundo a NBR 9649/1986, o mínimo da tensão trativa no trecho deve ser de 1,0Pa. Neste caso, foi maior, ou seja, não há necessidade de mexer.

Para finalizar, é calculada a velocidade crítica. Utilizando esta equação a seguir:

$$V_c = 6.\sqrt{R_h . g}$$

g= aceleração da gravidade adotado 9,81m/s^2

$$V_c = 6.\sqrt{0{,}0171.9{,}81}$$

Vc = 2,456192 m/s

Segundo a norma NBR 9.649/1986, a velocidade final (Vf) deve ser menor que a velocidade crítica (Vc) do trecho. Como neste caso respeitou, então tudo certo com este primeiro trecho de extensão da rede de esgoto. Abaixo terá a planilha completa com todos os demais trechos e extensões da rede de esgoto feitos pelo Excel.

5. Tratamento de Esgoto

O tratamento de esgoto sanitário é um processo dividido em quatro etapas, tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, que têm como objetivo remover poluentes e proteger a saúde pública e o meio ambiente. No Brasil, seu dimensionamento é orientado pela norma ABNT NBR 12.209:2011, e os limites para lançamento do efluente final são definidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011.

O processo inicia-se com o tratamento preliminar, que tem a função de remover os sólidos grosseiros e as areias transportadas pelos esgotos. Em seguida, o tratamento primário, que é composto pelo decantador primário, assim como os desarenadores do tratamento preliminar, devem remover sólidos sedimentáveis, fornecendo uma qualidade melhor do efluente para as unidades de tratamento subsequentes. O

tratamento secundário visa a remoção de matéria orgânica, e, eventualmente, pode ocorrer a remoção de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Por fim, o tratamento terciário é destinado à remoção de poluentes específicos ou remoção de forma complementar à alguns poluentes, assim, o tratamento dependerá do que se deseja remover do esgoto. (Aisse, 2000; von Sperling; 2014).

5.1. Vazão de Esgoto

A etapa inicial para o dimensionamento do sistema de tratamento de esgoto exigiu o cálculo das vazões operacionais. É importante destacar que, para a definição das vazões de projeto, mantivemos as premissas adotadas no capítulo precedente no que se refere às projeções populacionais (inicial e final). Com base nas contribuições domésticas e de infiltração, as vazões máxima, média e mínima para os períodos inicial e final do projeto foram então apuradas, conforme detalhado na sequência:

- VAZÃO DOMÉSTICA:

$$Qdom\ i = Pi * qai * R$$

$$Qdom\ i = 5349 * 102/86400 * 0,8$$

$$Qdom\ i = 5,0518\ L/s$$

$$Qdom\ f = Pf * qaf * R$$

$$Qdom\ f = 4998 * 122,5/86400 * 0,8$$

$$Qdom\ f = 5,6690\ L/s$$

- VAZÃO DE INFILTRAÇÃO:

$$Qinf\ i = T * L$$

$$Qinf\ i = 0,25 * 32,97364$$

$$Qinf\ i = 8,2434\ L/s$$

$$Qinf\ f = T * L$$

$$Qinf\ f = 0,50 * 32,97364$$

$$Qinf\ f = 16,4868\ L/s$$

- VAZÃO MÁXIMA:

$$Qmax\ i = Qdom\ i * k1 * k2 + Qinf\ i$$

$$Qmax\ i = 5{,}0518 * 1{,}2 * 1{,}5 + 8{,}2434$$

$$Qmax\ i = 17{,}33664\ L/s$$

$$Qmax\ f = Qdom\ f * k1 * k2 + Qinf\ f$$

$$Qmax\ f = 5{,}6690 * 1{,}2 * 1{,}5 + 16{,}4868$$

$$Qmax\ f = 26{,}691\ L/s$$

- VAZÃO MÉDIA:

$$Qmed\ i = Qdom\ i + Qinf\ i$$
$$Qmed\ i = 5{,}0518 + 8{,}2434$$
$$Qmed\ i = 13{,}2952\ L/s$$

$$Qmed\ f = Qdom\ f + Qinf\ f$$
$$Qmed\ f = 5{,}6690 + 16{,}4868$$
$$Qmed\ f = 22{,}1558\ L/s$$

- VAZÃO MÍNIMA:

$$Qmin\ i = Qdom\ i * k3 + Qinf\ i$$
$$Qmin\ i = 5{,}0518 * 0{,}5 + 8{,}2434$$
$$Qmin\ i = 10{,}7693\ L/s$$

$$Qmin\ f = Qdom\ f * k3 + Qinf\ f$$
$$Qmin\ f = 5{,}6690 * 0{,}5 + 16{,}4868$$
$$Qmin\ f = 19{,}3213\ L/s$$

5.2. Tratamento Preliminar

Toda Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) deve iniciar com o tratamento preliminar. Neste processo essencial, o esgoto é filtrado pela grade, tem as partículas de areia removidas no desarenador e, finalmente, sua vazão é precisamente calculada na calha Parshall. Porém, o dimensionamento e os desenhos técnicos dessa fase preliminar não seguiram a ordem do fluxo, mas sim um método de cálculo reverso, que será detalhado a seguir.

- **CALHA PARSHALL**

Utilizando as seguintes vazões, dá-se início ao dimensionamento do tratamento preliminar:

→ Qmin = 10,7693 L/s
→ Qmax = 26,691 L/s

Com base nas vazões calculadas, foi definida a largura da garganta por meio da tabela abaixo, que apresenta a relação entre a dimensão W e as respectivas faixas de vazão mínima e máxima.

W		Capacidade (l/s)	
pol/pé	cm	Mínima	Máxima
3"	7,6	0,85	53,8
6"	15,2	1,52	110,4
9"	22,86	2,55	251,9
1'	30,5	3,11	455,6
1 ½'	45,7	4,25	696,2
2'	61,0	11,89	936,7
3'	91,5	11,26	1426,3
4'	122,0	36,79	1921,5
5'	152,5	62,8	2422
6'	183,0	74,4	2929
7'	213,5	115,4	2440
8'	244,0	130,7	3950
10'	305,0	200,0	5660

Fonte: Mendonça (1990)

Tabela 03 – Largura da garganta da Calha Parshall em função da vazão

Será adotada uma largura de garganta de 3 polegadas (7,6 cm). As demais dimensões serão determinadas com base nos dados apresentados no quadro abaixo.

W		A	B	C	D	E	F	G'	K	N
pol/pé	cm	cm								
3"	7,6	46,6	45,7	17,8	25,9	38,1	15,2	30,5	2,5	5,7
6"	15,2	62,1	61,0	39,4	40,3	45,7	30,5	45,7	7,6	11,4
9"	22,9	88,0	86,4	38,0	57,5	61,0	30,5	61,0	7,6	11,4
1'	30,5	137,2	134,4	61,0	84,5	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
1 ½'	45,7	144,9	142,0	76,2	102,6	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
2'	61,0	152,5	149,6	91,5	120,7	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
3'	91,5	167,7	164,5	122,0	157,2	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
4'	122,0	183,0	179,5	152,5	193,8	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
5'	152,5	198,3	194,1	183,0	230,3	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
6'	183,0	213,3	209,0	213,5	266,7	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
7'	213,5	228,8	224,0	244,0	303,0	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
8'	244,0	244,0	239,2	274,5	340,0	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
10'	305,0	274,5	427,0	366,0	475,9	122,0	91,5	183,0	15,3	34,3

Fonte: Mendonça (1990)

Tabela 04 –Dimensões da Calha Parshall

Sendo assim, as medidas utilizadas são: A = 46,6cm; B = 45,7cm; C = 17,8cm; D = 25,9cm; E = 38,1cm; F = 15,2cm; G' = 30,5cm; K = 2,5cm e N = 5,7cm.

Com estes valores definidos, o dimensionamento da Calha Parshall será apresentado de acordo com a figura abaixo:

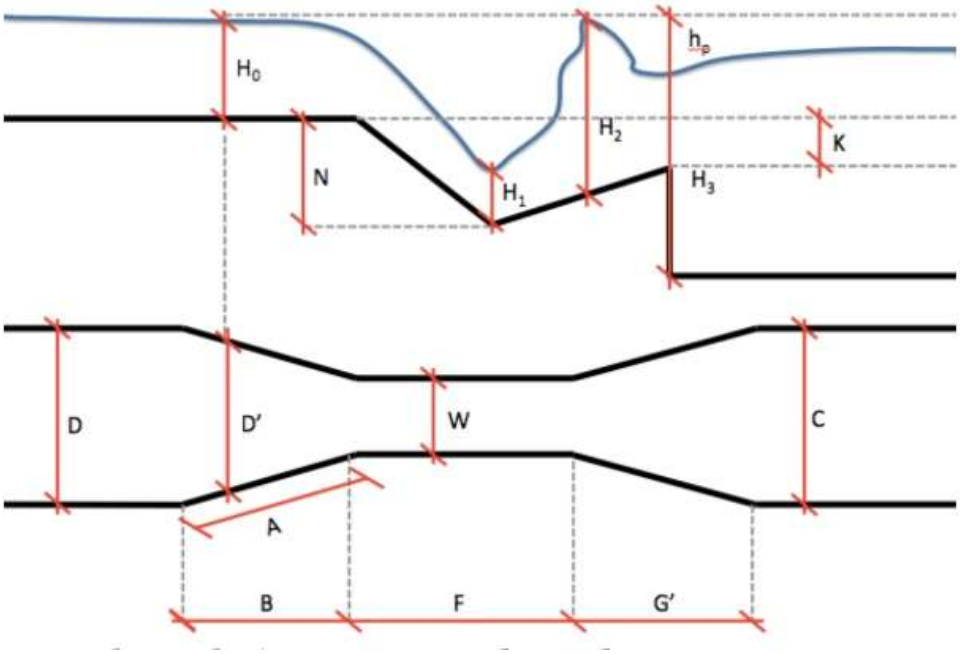


Figura 02 – Detalhe da Calha Parshall

Com os valores obtidos no dimensionamento da Calha Parshall, será determinada a altura da lâmina líquida e o seu rebaixo, considerando que os valores das constantes n e k serão adotados conforme o quadro abaixo:

W		n	k	
pol/pé	m		Uni. métricas	Uni. americanas
3"	0,076	1,547	0,176	0,0992
6"	0,152	1,580	0,381	2,06
9"	0,229	1,530	0,535	3,07
1'	0,305	1,522	0,690	4,00
1 ½'	0,457	1,538	1,054	6,00
2'	0,610	1,550	1,426	8,00
3'	0,915	1,556	2,182	12,00
4'	1,220	1,578	2,935	16,00
5'	1,525	1,587	3,728	20,00
6'	1,830	1,595	4,515	24,00
7'	2,135	1,601	5,306	28,00
8'	2,440	1,606	6,101	32,00

Fonte: Mendonça (1990)

Tabela 05 – Constante n e k

Sendo: n = 1,547 e k = 0,176.

Para a alturas da lâmina líquida será calculado Hmax e Hmin.

$$H_{max} = (\frac{Q_{max}}{k})^{\frac{1}{n}}$$

$$H_{max} = 0{,}2955 \text{ m}$$

$$H_{min} = (\frac{Q_{min}}{k})^{\frac{1}{n}}$$

$$H_{min} = 0{,}1643\text{m}$$

Para o rebaixo na Calha Parshall será calculado o z:

$$Z = \frac{Q_{max}.H_{min} - Q_{min}.H_{max}}{Q_{max} - Q_{mi}}$$

Z = 0,07556m

- **DESARENADOR:**

Como mencionado anteriormente, o desarenador é uma etapa crucial do tratamento preliminar, localizada logo após as grades e antes da Calha Parshall. Sua principal função é remover a areia e outros materiais inorgânicos mais pesados que são transportados junto com o esgoto. Ele faz isso através da redução da velocidade do fluxo, permitindo que esses materiais se sedimentem por gravidade no fundo do tanque.

Assim será dimensionado todo o desarenador, começando pela altura da lâmina líquida(h).

h = Hmax – z

h = 0,2955 – 0,07556

h = 0,21994 m

Após calculada(h), será calculada o comprimento do desarenador(L) junto com a sua largura(b):

L = h * 22,5

L = 0,21994 * 22,5

L =4,94865 m

*Será adotado 0,4m/s para a velocidade de escoamento

$$b = Qmax / (h * Ve)$$

$$b = 0{,}026691 / (0{,}21994 * 0{,}4)$$

$$b = 0{,}3034m$$

Para determinar a Taxa de Aplicação Superficial (TAS), conforme estabelecido na NBR 12.209/2011, seu valor deve situar-se no intervalo de 600 a 1300 $m^3/m^2 \cdot dia$. O cálculo da TAS inicia-se pela determinação da área longitudinal do desarenador.

$$A = b * L$$

$$A = 0{,}3034 * 4{,}94865$$

$$A = 1{,}5014\ m^2$$

Antes, é necessário converter a medida de Qmed f para a unidade adequada:

$$Qmed\ f = 22{,}1558\ L/s$$

$$Qmed\ f = 1914{,}26\ m^3/d$$

$$TAS = Qmed / A$$

$$TAS = 1914{,}26 / 1{,}5014$$

$$TAS = 1274{,}98\ m^3/m^2 \cdot dia$$

A Taxa de Aplicação Superficial (TAS) calculada resultou em 1274,98 $m^3/m^2 \cdot dia$, valor inferior ao limite normativo de 1300 $m^3/m^2 \cdot dia$, conforme recomendações para unidades de desarenação. Dessa forma, o dimensionamento adotado atende adequadamente aos critérios operacionais e de eficiência, não sendo necessária a construção de uma segunda unidade de desarenador ou alteração das dimensões calculadas.

Seguindo com o dimensionamento do desarenador, será calculado a carga de areia.

$$CP\ areia = SSF * Qmed\ f$$

Onde o fator SSF é adotado como 0,065 kg/m^3.

$$Cp\ areia = 0{,}065 * 1914{,}26$$

$$CP\ areia = 124{,}43\ kg / d$$

Com a carga de areia definida, será calculado o volume e a altura de areia.

$$V\ areia = CP\ areia / P\ areia$$

Sendo a densidade da areia (P areia) = 2,65 kg / L

V areia = 124,43 / 2,65

V areia = 46,96 L/d

V areia = 0,04696 m3 / d

Como a limpeza será manual, será estabelecido um intervalo de 15 dias entre cada operação de manutenção.

h areia = V areia * t limpeza / A

h areia = 0,04696 * 15 / 1,5014

h areia = 0,47 m

Definida a altura de areia do desarenador, será calculado a altura total, considerando uma borda livre de 20cm.

H = h max + h areia + borda livre

H = 0,2955 + 0,47 + 0,2

H = 0,97 m

- **GRADE:**

Para finalizar a fase do tratamento preliminar do tratamento de esgoto, será dimensionada a grade, que é o primeiro passo por onde o esgoto irá passar. A eficiência da grade foi definida como 75%, o seu tipo de grade, foi definido como grade média, pois segundo a NBR 12209, para vazões abaixo de 100 L/s, é sugerido usar grade tipo média, e como no caso do presente projeto, a Qmax = 26,691 L/s. Já a velocidade de passagem (Vp), foi definida para 1,2 m/s, além do espaçamento entre barras e espessura das barras que foram definidos para 30mm e 10mm.

Espessura das barras (t)	Espaçamento entre barras (a)			
	3/4" (20 mm)	1" (25 mm)	1 1/4" (30 mm)	1 1/2" (40 mm)
1/4" (6 mm)	0,769	0,806	0,833	0,870
5/16" (8 mm)	0,714	0,758	0,789	0,833
3/8" (10 mm)	0,667	0,714	0,750	0,800
1/16" (11 mm)	0,645	0,694	0,732	0,784
1/2" (13 mm)	0,606	0,658	0,698	0,755
	fina	média		grossa

Fonte: Aisse (2000)

Tabela 06 – Eficiência teórica grade em função da espessura e do espaçamento

Conforme mencionado anteriormente, a eficiência foi calculada para 75%:

$$E = a / (a + t)$$

$$E = 30 / (30 + 10)$$

$$E = 0,75 \text{ - > } 75\%$$

A área útil para escoamento usando a velocidade de passagem (Vp) informada acima, foi dimensionada para:

$$Au = Qmax / Vp$$

$$Au = 0,026691 / 1,2$$

$$Au = 0,0222 \text{ m2}$$

Para a área total do canal afluente à grade:

$$S = Au / E$$

$$S = 0,0222 / 0,75$$

$$S = 0,0296 \text{ m2}$$

Para a velocidade de aproximação:

$$V0 = Qmax / S$$

$$V0 = 0,026691 / 0,0296$$

$$V0 = 0,902 \text{ m/s}$$

Para o comprimento do canal afluente à grade:

$$Lc = 3 * (Qmax / S)$$

$$Lc = 3 * (0,026691 / 0,0296)$$

$$Lc = 2,705 \text{ m}$$

Para a largura do canal afluente à grade:

$$bc = S / h \text{ max}$$

$$bc = 0,0296 / 0,2955$$

$$bc = 0,1002 \text{ m}$$

Para o número de barras da grade:

$$n = bc / (a + t)$$

$$n = 0,1002 / (0,03 + 0,01)$$

$$n = 2,505$$

Aproximadamente 3 barras.

Para a perda de carga na carga:

$$h_f = \frac{1}{0,7}\frac{(V^2{}_p - V^2{}_{0max})}{2g}$$

hf = 0,04587 m

Para a velocidade de passagem entre barras para a grade suja:

V'p = 2 * Vp

V'p = 2 * 1,2

V'p = 2,4 m/s

Para a perda de carga para a grade suja:

$$h'_f = \frac{1}{0,7}\frac{(V^2{}_p - V^2{}_{0max})}{2g}$$

h'f = 0,3604 m

Para a altura do canal afluente a grade:

y = h max + h'f + borda livre

y = 0,2955 + 0,3604 + 0,2

y = 0,8559 m

Com a determinação da altura do canal afluente à grade, conclui-se a etapa de tratamento preliminar. Os desenhos técnicos dos correspondentes a essa fase seguem em anexo no final do documento.

5.3. Tratamento Primário

O principal objetivo do tratamento primário do esgoto é a remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica em suspensão isso ocorre devido a processos físicos no decantador primário.

A decantação primária consiste em manter o esgoto em repouso por um período suficiente para que a gravidade atue e as partículas mais pesadas sedimentem e se depositem no fundo, formando assim o lodo primário. Os materiais com menor densidade, como óleos e graxas, flutuam na superfície, sendo então removidos por meio de raspadores.

A função primordial dessa fase é aliviar a carga de sólidos e matéria orgânica que seguirá para o tratamento, o que melhora a eficiência geral do sistema e previne a sobrecarga das unidades biológicas subsequentes. Por essa razão, mesmo que o tratamento primário não atue para eliminar os contaminantes dissolvidos, ele é considerado indispensável para o correto funcionamento de uma ETE.

5.3.1 Dimensionamento do decantador primário

O decantador primário pode ser retangular ou circular, sua escolha depende das condições de projeto e da vazão de esgoto a ser tratada. Para o projeto do município de São Tomé, o decantador escolhido foi o circular devido a seu maior desempenho hidráulico, maior uniformidade na distribuição de fluxo, reduzindo zonas mortas, e pela facilidade na remoção no lodo, conforme apresentado por von Sperling (2014).

Para o dimensionamento do decantador circular, precisamos calcular a área necessária para decantação. Conforme vemos na fórmula a seguir é preciso determinar a Taxa de Escoamento Superficial (TAS), essa taxa varia de acordo com a sequência de tratamento que virá após o decantador. Nesse projeto, será utilizada a filtração ecológica, sendo assim o TAS equivale a 60 $m^3/m^2 \cdot d$.

$$A = \frac{Q}{TAS}$$

TAS = 60 $m^3/m^2 \cdot d$

Q = 2306,10 m^3/d

A = 2306,10 / 60 = 38,44 m^2

Com o valor dá área, podemos descobrir o volume útil. Para ser calculado será adotado o valor para a altura útil de 2,5 m.

$$V_{útil} = A.H_{útil}$$

A = 38,44 m^2

H útil = 2,5 m

V útil = 38,44 x 2,5 = 96,1 m^3

Com o valor do volume útil e a vazão máxima e média, é necessário fazer a verificação do tempo de detenção no decantador. Segundo a norma, o tempo máximo de detenção para a vazão máxima é de uma hora e para a vazão média três horas.

$$t = \frac{V_{útil}}{Q}$$

Q máx = 96,09 m^3 / h

Q méd = 79,76 m^3 / h

V útil = 96,1 m^3

T (Qmáx) = 96,1 / 96,09 = 1 hora

T (Qméd) = 96,1 / 79,76 = 1,2 hora

Para concluir o dimensionamento do decantador deve se calcular o diâmetro da estrutura, que pode ser calculado pela seguinte fórmula:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$$

Como a vazão de projeto é menor que 250 l/s, é possível utilizar somente um decantador.

A = 38,44 m^2

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 38{,}44}{\pi}}$$

D = 7,0 m

Portanto, conforme calculado acima, o diâmetro do decantador é de 7,0 m.

5.4. Tratamento Secundário

Para o tratamento secundário optou-se pelo sistema composto pela lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa, mais conhecido como sistema australiano. Essa configuração apresenta vantagens operacionais, econômicas e de desempenho compatíveis com cidades de pequeno a médio porte, como é o caso de São Tomé.

A lagoa anaeróbia é responsável por receber o esgoto após o tratamento primário e promover uma redução significativa de carga de matéria orgânica em condições sem presença de oxigênio, utilizando processos anaeróbios. Essa unidade opera com baixa demanda energética, não necessita de equipamentos eletromecânicos contínuos e possui boa eficiência para efluentes com concentrações mais elevadas de DBO. Sendo assim, reduzindo a carga orgânica afluente e, consequentemente, diminuindo a área necessária da lagoa facultativa.

Na sequência, lagoa facultativa atua como unidade de polimento, promovendo a remoção do restante de matéria orgânica ainda presente no efluente, isso ocorre devido a ação conjunta de bactérias heterotróficas e algas. As bactérias degradam os

compostos orgânicos e a as algas fornecem o oxigênio para a fotossíntese. Esse sistema é autossuficiente em oxigenação natural, operação simples e estável, ideal para cidades de clima ameno como São Tomé.

As principais vantagens desse conjunto são: o baixo custo de implantação e operação, ausência da necessidade de operadores altamente especializados e a redução da área da lagoa facultativa, devido ao pré-tratamento realizado na lagoa anaeróbia.

5.4.1. Lagoa anaeróbia

Para o dimensionamento do sistema australiano, inicialmente é necessário calcular a DBO do efluente considerando a eficiência do tratamento primário, segundo von Sperling (2017), no tratamento primário, a remoção de DBO costuma variar entre 25% e 40%, pare este projeto será utilizado 25%, um valor realista e utilizado em demais projetos municipais. Por se tratar de esgoto doméstico, será considerada uma concentração de 400 mg/L de DBO bruta, antes do tratamento primário.

$$S_0 = S_{bruta} (1 - E_{prim})$$

$$S_0 = 400 (1 - 0,25)$$

$$S_0 = 300 \text{ mg/L}$$

Com o valor da concentração após o tratamento primário conseguimos identificar a carga de DBO afluente a Lagoa Anaeróbia.

$$L = Q \times S_0$$

$$Q = 22,1558 \text{ L/s} \rightarrow 1914,26 \text{ m}^3\text{/d}$$

$$S_0 = 300 \text{ mg/L} \rightarrow 0,3 \text{ kg/m}^3$$

$$L = 1914,26 \times 0,300 = 574,28 \text{ kg DBO/d}$$

Para o cálculo do volume de requerido para a Lagoa Anaeróbia, utilizaremos a carga de DBO afluente da Lagoa Anaeróbia e a taxa de aplicação volumétrica, que nesse projeto será adotada 0,1 kg DBO/m^3.d, devido a temperatura média da cidade.

$$V = L / L_v$$

$$V = 574,28 / 0,1 = 5742,8 \text{ m}^3$$

Com a vazão e o volume já calculados, podemos calcular o tempo de detenção do esgoto, que segundo von Sperling (2017) varia de 3 a 6 dias.

$$t = V / Q$$

$$t = 5742,8 / 1914,26 = 3 \text{ dias}$$

Para o cálculo das dimensões será necessário adotar a profundidade da lagoa anaeróbia, utilizaremos H = 4,0 m, valor dentro do estabelecido por von Sperling (2017) (3,5 a 5,0 m).

$$A_R = V / H$$

$$A_R = 5742,8 / 4 = 1435,7 \text{ m}^2$$

Adotaremos uma medida mais alongada para reduzir curto-circuito hidráulicos, aumentar eficiência e promover melhor aproveitamento do tempo de detenção, sendo adotado L/B = 3.

$$B = \sqrt{\frac{A_R}{3}}$$

$$B = \sqrt{\frac{1435,7}{3}} = 21,88\, m$$

$$L = 3B = 21,88 \times 3 = 65,64\, m$$

Considerando a inclinação do talude 1:2,5, borda livre = 0,6m e H= 4,0m, é possível calcular a largura/comprimento no fundo, no nível de água e na crista do talude.

Largura e comprimento no fundo:

$$B_F = B – d \times H$$

$$B_F = 21,88 – (2,5 \times 4) = 11,88 \text{ m}$$

$$L_F = L – d \times H$$

$$L_F = 65,64 – (2,5 \times 4) = 55,64 \text{ m}$$

Largura e comprimento no nível da água:

$$B_{NA} = B + d \times H$$

$$B_{NA} = 21,88 + (2,5 \times 4) = 31,88 \text{ m}$$

$$L_{NA} = L + d \times H$$

$$L_{NA} = 65,64 + (2,5 \times 4) = 75,64 \text{ m}$$

Largura e comprimento na crista do talude:

$$B_{CT} = B + 2d \times \text{borda livre}$$

$$B_{CT} = 31{,}88 + (2 \times 2{,}5 \times 0{,}6) = 34{,}88 \text{ m}$$

$$L_{CT} = L + 2d \times \text{borda livre}$$

$$L_{CT} = 75{,}64 + (2 \times 2{,}5 \times 0{,}6) = 78{,}64 \text{ m}$$

Seguindo no cálculo da Lagoa Anaeróbia, devemos calcular a eficiência da Lagoa e calcular a DBO que segue no tratamento na Lagoa Facultativa.

$$E_{LA}(\%) = 2\,T + 20$$

$$E_{LA}(\%) = 2 \times 16 + 20 = 52\%$$

$$S_1 = S_0\,(1 - E_{LA})$$

$$S_1 = 300\,(1 - 0{,}52) = 144 \text{ mg/L}$$

5.4.2. Lagoa facultativa

Para o dimensionamento da Lagoa Facultativa o processo de cálculo é similar ao da Lagoa Anaeróbia, com algumas alterações. Inicialmente, é necessário identificar a carga de DBO efluente da Lagoa Anaeróbia, para assim iniciarmos o dimensionamento da LF.

$$L = Q \times S_0$$

$$Q = 22{,}1558 \text{ L/s} \rightarrow 1914{,}26 \text{ m}^3\text{/d}$$

$$S_0 = 144 \text{ mg/L} \rightarrow 0{,}144 \text{ kg/m}^3$$

$$L = 1914{,}26 \times 0{,}144 = 275{,}65 \text{ kg DBO/d}$$

Para o cálculo da área requerida para a Lagoa facultativa, é utilizada a taxa de aplicação superficial da Lagoa facultativa, sendo calculada com base na temperatura média do ar no mês mais frio.

$$L_s = 350 \times (1{,}107 - 0{,}002 \times T)^{(T-25)}$$

$$L_s = 350 \times (1{,}107 - 0{,}002 \times 16)^{(16-25)} = 182{,}55 \text{ kgDBO/ha.d}$$

Sendo essa a taxa de aplicação superficial, é possível determinar a área da Lagoa Facultativa, em hectares.

$$A_R = \frac{L}{L_S}$$

A_R = 275,65 / 182,55 = 1,51 ha = 15100 m^2

Para o cálculo das dimensões será necessário adotar a profundidade da lagoa facultativa, utilizaremos H = 2,0 m, valor dentro do estabelecido por von Sperling (2017) (3,5 a 5,0 m).

$$V = A_R \times H$$

$$V = 15100 \times 2 = 30200 \ m^3$$

Com a vazão e o volume, podemos calcular o tempo de detenção do esgoto, que segundo von Sperling (2017) varia de 15 a 45 dias.

$$t = \frac{V}{Q}$$

t = 30200 / 1914,26 = 15,77 dias

Adotaremos uma medida mais alongada para reduzir curto-circuito hidráulicos, aumentar eficiência e promover melhor aproveitamento do tempo de detenção, sendo adotado L/B = 3.

$$B = \sqrt{\frac{A_R}{3}}$$

$$B = \sqrt{\frac{15100}{3}} = 70{,}95 \ m$$

$$L = 3B = 70{,}95 \times 3 = 212{,}85 \ m$$

Considerando a inclinação do talude 1:2,5, borda livre = 0,6m e H= 2,0m, é possível calcular a largura/comprimento no fundo, no nível de água e na crista do talude.

Largura e comprimento no fundo:

$$B_F = B - d \times H$$

$$B_F = 70{,}95 - (2{,}5 \times 2) = 66{,}45 \ m$$

$$L_F = L - d \times H$$

$$L_F = 212{,}85 - (2{,}5 \times 2) = 207{,}35 \ m$$

Largura e comprimento no nível da água:

$$B_{NA} = B + d \times H$$

$$B_{NA} = 70{,}95 + (2{,}5 \times 2) = 75{,}45 \ m$$

$$L_{NA} = L + d \times H$$

$$L_{NA} = 212,85 + (2,5 \times 2) = 217,35 \text{ m}$$

Largura e comprimento na crista do talude CORTE:

$$B_{CT} = B + 2d \times \text{borda livre}$$

$$B_{CT} = 75,45 + (2 \times 2,5 \times 0,6) = 78,45 \text{ m}$$

$$L_{CT} = L + 2d \times \text{borda livre}$$

$$L_{CT} = 217,85 + (2 \times 2,5 \times 0,6) = 220,35 \text{ m}$$

Para o cálculo de concentração de DBO solúvel efluente do sistema (DBO_{sol}) é necessário a determinação do coeficiente de remoção da DBO a 16ºC (K_{16}), para isso utilizaremos K_{20} = 0,30, valor utilizado para lagoas secundárias.

$$K_{16} = K_{20} \times 1,05^{(16-20)} = 0,25$$

Com o K_{16} é possível calcular o DBO_{sol} conforme fórmula a seguir:

$$DBO_{sol} = S_0 / (1 + K \times t)$$

$$DBO_{sol} = 144 / (1 + 0,25 \times 15,77) = 29,14 \text{ mg/l}$$

Para determinar a estimativa da DBO particulada efluente do sistema, será adotado segundo von Sperling (2017), a cada 1 mg de sólidos suspensos por litro, terá 0,3 a 0,4 mg de DBO por litro. Neste projeto utilizaremos como base 0,35 mgDBO/l a cada 1 mgSS/l. A concentração efluente de sólidos suspensos é de 80mg/l.

$$1\text{mgSS/l} = 0,35 \text{ mgDBO/l}$$

$$80\text{mgSS/l} = 28 \text{ mgDBO/l}$$

A estimativa de DBO total efluente é dada pela soma de DBO_{part} e DBO_{sol}.

$$S = DBO_{sol} + DBO_{part}$$

$$S = 28 + 29,14 = 57,14 \text{ mg/l}$$

Após o dimensionamento da lagoa facultativa e anaeróbia, sistema australiano, é possível determinar a eficiência do sistema e a área em que ela ocupa, a eficiência é dada pela fórmula que associa a DBO afluente o sistema anaeróbio-facultativo e a DBO efluente do sistema anaeróbio-facultativo:

$$E = (S_0 - S) / S_0$$

$$E = (300 – 57,14) / 300 = 81\%$$

Segundo von Sperling (2017), a área total requerida para a implantação do sistema de tratamento pelo sistema australiano é entre 25% e 33% maior que a área requerida para a lagoa, neste projeto será adotado 30%.

$$A_T = [130\%] \times (A_A + A_F)$$

$$A_T = [130\%] \times (1435{,}7 + 15100) = 21496{,}41\ m^2$$

5.6. Destino do efluente pós-tratamento

No projeto de saneamento de São Tomé (PR), a decisão pelo destino do efluente pós-tratamento é o lançamento em curso d'água, que é o Córrego São Tomé na Bacia do Rio Ivaí. Essa escolha é definida na viabilidade técnica, econômica e ambiental da solução do destino do efluente pós-tratamento. O Córrego São Tomé foi identificado como o corpo hídrico receptor mais adequado, considerando sua proximidade com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e sua capacidade de autodepuração.

Após o tratamento adequado do esgoto, que deve atingir os padrões de lançamento da Resolução CONAMA nº 430/2011, o córrego tem capacidade de assimilar a carga orgânica residual, mantendo a qualidade da água dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Como os critérios da Classe 2 da Resolução CONAMA nº 357/2005, que exige que a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) deve ser no máximo 5 mg/L, e o Córrego de São Tomé é classificado como um líquido de Água Doce de Classe 2 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE).

Dessa forma, o descarte em curso d'água se configura como a opção mais eficiente para garantir um destino final ambientalmente seguro para o efluente tratado, dispensando grandes investimentos adicionais em infraestrutura para reuso, que não se justificam pelo cenário atual de demanda hídrica no município.

Para verificar a capacidade do rio, aplicamos o Modelo de Streeter-Phelps a fim de calcular a extensão do trecho necessária para que a poluição orgânica, atualmente em 57,14 mg/l(medida como DBO no efluente), seja reduzida para um valor de 5 mg/L por meio da autodepuração natural.

Dada a falta de dados hidrológicos específicos para o Córrego São Tomé, adotamos a velocidade média de escoamento de U = 0,2 m/s. Este valor é plausível e normalmente utilizado em modelagens de autodepuração para pequenos cursos d'água em condições de vazão de estiagem, representando um cenário conservador para a análise.

Utilizaremos o coeficiente de desoxigenação Kd = 0,24 d-1(base e 20ºC), um valor conservador e bem estabelecido na literatura para efluentes secundários. Essa escolha

garante a solidez da modelagem, simulando o cenário de consumo de oxigênio mais severo para o Córrego São Tomé.

Segue o modelo de Streeter-Phelps que será utilizado:

$$L = L0 * e^{(-Kd * t)}$$

Sendo:

$$t = x / U$$

Onde:

- L (DBO da matéria orgânica na água/ DBO meta) = 5mg/l
- L0 (DBO inicial desepejada) = 57,14 mg/l
- Kd (Coeficiente de Desoxigenação) = 0,24
- t (Tempo de autodepuração) = x / U
- U (velocidade do rio) = 0,2 m/s -> 17,28 km/dia
- x (extensão necessária para autodepuração) = variável a ser calculada

$$5 = 57,14 * e^{(-0,24 * (x/17,28))}$$

$$x = 175,38 \text{ km}$$

O cálculo da degradação orgânica indica que a carga de 57,14 mg/l de DBO (proveniente do esgoto tratado) necessitaria de um percurso de aproximadamente 176 km para ser naturalmente reduzida ao valor de 5 mg/l. Essa redução hipotética é o que garantiria o atendimento aos padrões exigidos para a classificação do curso d'água na Classe 2.

Porém com a alta DBO do efluente 57,14 mg/l, o cálculo indica uma distância grande de 175,38 km, para a autodepuração natural do Córrego São Tomé. Para que o lançamento seja compatível com o rio, o tratamento de esgoto deve ser aprimorado para secundário eficiente ou terciário. Essa melhoria é essencial para reduzir a DBO na fonte, o que diminuirá drasticamente a distância necessária para a autodepuração, tornando-a viável ao tamanho do curso d'água e respeitando a Classe 2.

6. Lodo

O sistema de tratamento composto por Lagoa Anaeróbia seguida por Lagoa Facultativa gera lodo em ambas as unidades. Por ser um resíduo gerado pelo tratamento, exige destinação final adequada para mitigar impactos ambientais (von Sperling, 2017).

A Lagoa Anaeróbia é a unidade primária de retenção de lodo, acumulando os sólidos em suspensão do esgoto bruto. Para o cálculo de volume de lodo acumulado será

necessário aplicar uma taxa de acúmulo de lodo, segundo von Sperling (2017), esse valor varia de 0,03 a 0,10 m^3/hab.ano. Nesse projeto adota-se 0,05 m^3/hab.ano.

$$V_{lodo} = T_{lodo} \times P$$
$$V_{lodo} = 0{,}05 \times 4998 = 249{,}9\ m^3/ano$$

Será necessário calcular a elevação do lodo no fundo da Lagoa por ano para dimensionar a frequência de limpeza da Lagoa.

$$Elev_{lodo} = V_{lodo} / A_R$$
$$Elev_{lodo} = 249{,}9 / 1435{,}7 = 0{,}17\ m/ano$$

Com a elevação da espessura anual de lodo na lagoa é possível determinar o tempo máximo para limpeza da lagoa anaeróbia.

$$t_{limp} = ((1/3) \times H) / Elev_{lodo}$$

$$t_{limp} = ((1/3) \times 4) / 0{,}17 = 7{,}84\ anos$$

A Lagoa Facultativa, sendo secundária, recebe efluente pré-tratado, o que reduz a taxa de acúmulo de lodo em relação à unidade primária. Para o cálculo de volume de lodo acumulado na lagoa facultativa será necessário aplicar uma taxa de acúmulo de lodo, segundo von Sperling (2017), esse valor varia de 0,03 a 0,08 m^3/hab.ano. Nesse projeto adota-se 0,04 m^3/hab.ano.

$$V_{lodo} = T_{lodo} \times P$$

$$V_{lodo} = 0{,}04 \times 4998 = 199{,}92\ m^3/ano$$

Segundo von Sperling, 2017, a elevação média da camada de lodo na lagoa facultativa é de 1,0 a 3,0 cm/ano. A elevação anual da camada de lodo é:

$$Elev_{lodo} = V_{lodo} / A_R$$

$$Elev_{lodo} = 199{,}92 / 15100 = 0{,}013\ m/ano$$

$$Elev_{lodo} = 1{,}3cm/ano$$

Com a baixa taxa de acúmulo, o intervalo estimado para limpeza da lagoa facultativa é:

$$t_{limp} = ((1/3) \times H) / Elev_{lodo}$$

$$t_{limp} = ((1/3) \times 2) / 0{,}013 = 51{,}28\ anos$$

A gestão do lodo é essencial para garantir a eficiência do sistema de depuração de esgoto. Nas lagoas anaeróbias, que atuam como a principal unidade de retenção dos sólidos do esgoto bruto, o lodo se acumula mais rapidamente. A frequência de limpeza

é determinada pelo cálculo de elevação anual, resultando em um intervalo de projeto que varia, em média, entre 5 e 8 anos, o que se enquadra na média calculada no projeto para este tipo de unidade (von Sperling, 2017).

Em contrapartida, nas lagoas facultativas, o acúmulo é significativamente mais lento devido ao pré-tratamento anaeróbio. A elevação de lodo de projeto para esta unidade também se encontra dentro da média esperada, permitindo que a limpeza ocorra em intervalos muito maiores, frequentemente superiores a 40 anos. No entanto, a inspeção periódica é recomendada para monitorar a real taxa de sedimentação e garantir o desempenho ótimo do sistema (von Sperling, 2017).

O tratamento do lodo ocorre com o encaminhamento desse material ao adensamento e a desidratação para que seja encaminhado ao destino final (aterro Classe I - resíduos perigosos). (FERREIRA, 2025)

7. Considerações Finais

O Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para o município de São Tomé-PR foi dimensionado para atender às exigências legais e ambientais, considerando as características locais. Todas as etapas, desde o detalhamento das vazões e traçado da rede coletora até a escolha e cálculo das unidades de tratamento preliminar, primário e secundário, foram realizadas em conformidade com as diretrizes e procedimentos técnicos adquiridos ao longo da disciplina.

Dessa forma, o projeto estabeleceu uma solução de saneamento tecnicamente robusta, operacionalmente viável e adequada a realidade do munícipio de São Tomé - Paraná. Ao garantir o correto direcionamento e tratamento do esgoto, o município não só controlará a proliferação de patógenos e promoverá uma melhoria na saúde geral da população, mas também contribuirá significativamente para a preservação do Córrego São Tomé, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e a proteção dos recursos hídricos.

REFERÊNCIAS:

FERREIRA, Leana Carolina. Sistema de Esgotamento Sanitário. Notas de Aula. Versão 4.6, 2025.

INFOSANBAS. São Tomé (PR) — municipais / saneamento básico. *Infosanbas*. Disponível em: https://infosanbas.org.br/municipio/sao-tome-pr/.

von SPERLING, M. *Princípios do tratamento biológico de águas residuárias – Volume 2: Tratamento físico-químico de águas residuárias*. 4ª ed. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 2014.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População no município de São Tomé (PR). Disponível em: *https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/sao-tome.html*.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12.209: Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 mai. 2011.

AISEE, M. M. Sistemas econômicos de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), 2000.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 4. ed. Brasília: FUNASA, 2019. Disponível em: https://funasa.gov.br/documents/20182/38934/Manual+de+Saneamento+-+4+edicao.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2020. Ministério do Desenvolvimento Regional, Brasília, 2021. Disponível em: www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/snis . Acesso em: 14 nov. 2025.

SANEPAR. Companhia de Saneamento do Paraná. Informações operacionais e indicadores municipais de abastecimento. Curitiba, 2020. Disponível em: www.sanepar.com.br . Acesso em: 14 nov. 2025.

von SPERLING, Marcos von. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. (Volume 1).

von SPERLING, Marcos von. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: Lagoas de estabilização. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. (Volume 3).

Trecho	Trecho	Nº Trecho	Extensão (m)	Vazão (l/s)								Cota do Terreno (m)		Declividade (m/m)				Diâmetro (mm)		Cota do Coletor (m)		Produndidade do Coletor (m)		Relação Qp/√i		Lâmina Líquida (Y/D)		Rh/D		Relação Vf/√i		Velocidade (m/s)		Tensão Trativa (Pa)		Velocidade crítica (m/s)		Vf<Vc	
				Montante		Trecho		Jusante		Projeto																													
				Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Montante	Jusante	Terreno	Mínima	Máxima	Do coletor	Calculado	Comercial	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
TL-01	PV-01	1	113	0	0	0,061	0,1	0,061	0,1	1,5	1,5	475	472,5	0,022	0,005	3,544	0,022	56,359	100	474	471,5	1	1	0,0101	0,0101	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,75858	0,75858	3,78319	3,78319	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-01	PV-02	2	100	0,061	0,1	0,054	0,089	0,114	0,189	1,5	1,5	472,5	470	0,025	0,005	3,544	0,025	55,082	100	471,5	469	1	1	0,0095	0,0095	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,80638	0,80638	4,275	4,275	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-02	PV-03	3	100	0,114	0,189	0,054	0,089	0,168	0,278	1,5	1,5	470	467,5	0,025	0,005	3,544	0,025	55,082	100	469	466,5	1	1	0,0095	0,0095	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,80638	0,80638	4,275	4,275	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-03	PV-04	4	118	0,168	0,278	0,063	0,105	0,231	0,382	1,5	1,5	467,5	465	0,021	0,005	3,544	0,021	56,819	100	466,5	464	1	1	0,0103	0,0103	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,74233	0,74233	3,62288	3,62288	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-04	PV-05	5	113,4	0,231	0,382	0,061	0,101	0,292	0,483	1,5	1,5	465	462,5	0,022	0,005	3,544	0,022	56,397	100	464	461,5	1	1	0,0101	0,0101	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,75724	0,75724	3,76984	3,76984	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-05	PV-06	6	127	0,292	0,483	0,068	0,113	0,361	0,595	1,5	1,5	462,5	460	0,02	0,005	3,544	0,02	57,607	100	461,5	459	1	1	0,0107	0,0107	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,71555	0,71555	3,36614	3,36614	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-06	PV-07	7	100	0,361	0,595	0,054	0,089	0,414	0,684	1,5	1,5	460	457,5	0,025	0,005	3,544	0,025	55,082	100	459	456,5	1	1	0,0095	0,0095	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,80638	0,80638	4,275	4,275	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-07	PV-08	8	100	0,414	0,684	0,054	0,089	0,468	0,773	1,5	1,5	457,5	455	0,025	0,005	3,544	0,025	55,082	100	456,5	454	1	1	0,0095	0,0095	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,80638	0,80638	4,275	4,275	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-08	PV-09	9	101,5	0,468	0,773	0,055	0,09	0,522	0,863	1,5	1,5	455	452,5	0,025	0,005	3,544	0,025	55,236	100	454	451,5	1	1	0,0096	0,0096	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,8004	0,8004	4,21182	4,21182	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-09	PV-10	10	109,8	0,522	0,863	0,059	0,097	0,581	0,96	1,5	1,5	452,5	448	0,041	0,005	3,544	0,041	50,207	100	451,5	447	1	1	0,0074	0,0074	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,98388	0,98388	6,51639	6,51639	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-10	PV-11	11	94,15	0,581	0,96	0,051	0,083	0,632	1,044	1,5	1,5	448	445,5	0,027	0,005	3,544	0,027	54,463	100	447	444,5	1	1	0,0092	0,0092	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,83107	0,83107	4,54082	4,54082	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-11	PV-12	12	94,53	0,632	1,044	0,051	0,084	0,683	1,127	1,5	1,5	445,5	442,65	0,03	0,005	3,544	0,03	53,181	100	444,5	441,65	1	1	0,0086	0,0086	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,88555	0,88555	5,15567	5,15567	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-12	PV-13	13	88,38	0,683	1,127	0,047	0,078	0,73	1,206	1,5	1,5	442,65	439,8	0,032	0,005	3,544	0,032	52,515	100	441,65	438,8	1	1	0,0084	0,0084	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,87273	0,87273	5,12723	5,12723	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-13	PV-14	14	113	0,73	1,206	0,061	0,1	0,791	1,306	1,5	1,5	439,8	436,95	0,025	0,005	3,544	0,025	54,991	100	438,8	435,95	1	1	0,0094	0,0094	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,80995	0,80995	4,31291	4,31291	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-14	PV-15	15	92,94	0,791	1,306	0,05	0,082	0,841	1,388	1,5	1,5	436,95	434,1	0,031	0,005	3,544	0,031	53,013	100	435,95	433,1	1	1	0,0086	0,0086	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,8931	0,8931	5,24387	5,24387	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-15	PV-16	16	164,21	0,841	1,388	0,088	0,146	0,929	1,534	1,5	1,5	434,1	431,25	0,017	0,005	3,491	0,017	59,482	100	433,1	430,25	1	1	0,0114	0,0116	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,67188	0,67188	2,96786	2,96786	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-16	PV-17	17	153,33	0,929	1,534	0,082	0,136	1,011	1,67	1,5	1,67	431,25	428,4	0,019	0,005	3,298	0,019	60,623	100	430,25	427,4	1	1	0,011	0,0122	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,69531	0,69531	3,17844	3,17844	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-17	PV-18	18	67,93	1,011	1,67	0,036	0,06	1,048	1,73	1,5	1,73	428,4	428,3	0,001	0,005	3,22	0,005	80	100	427,4	427,0912	1	1,2088	0,0222	0,0257	0,475	0,475	0,233	0,242	6,43	6,43	0,43352	0,43352	1,05915	1,10006	2,8671	2,92194	OK	OK
PV-18	PV-19	19	45,58	1,048	1,73	0,024	0,04	1,072	1,771	1,5	1,771	428,4	428,3	0,002	0,005	3,171	0,005	80,695	100	427,4	427,19282	1	1,10718	0,0222	0,0263	0,475	0,5	0,233	0,233	6,43	6,58	0,43352	0,44363	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-109	PV-23	20	30,12	0	0	0,016	0,027	0,016	0,027	1,5	1,5	428,4	428,2	0,007	0,005	3,544	0,007	70,628	100	427,4	427,2	1	1	0,0184	0,0184	0,425	0,425	0,214	0,214	6,11	6,11	0,49786	0,49786	1,42084	1,42084	2,74771	2,74771	OK	OK
TL-02	PV-210	21	57,93	0	0	0,031	0,051	0,031	0,051	1,5	1,5	459	458,5	0,009	0,005	3,544	0,009	67,238	100	458	457,5	1	1	0,0161	0,0161	0,4	0,5	0,204	0,204	5,93	6,58	0,55091	0,6113	1,76068	1,76068	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-03	PV-210	22	47,86	0	0	0,026	0,042	0,026	0,042	1,5	1,5	459,5	458,5	0,021	0,005	3,544	0,021	56,968	100	458,5	457,5	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,73717	0,73717	3,57262	3,57262	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-210	PV-211	23	111,27	0,057	0,094	0,06	0,099	0,117	0,192	1,5	1,5	458,5	458,2	0,003	0,005	3,544	0,005	75,828	100	457,5	456,9942	1	1,2058	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,222	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,00914	2,8671	2,7986	OK	OK
PV-211	PV-212	24	58,07	0,134	0,221	0,031	0,051	0,165	0,273	1,5	1,5	458,2	458	0,003	0,005	3,544	0,005	75,828	100	457,2	456,93603	1	1,06397	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-04	PV-213	25	32,55	0	0	0,017	0,029	0,017	0,029	1,5	1,5	458,2	458	0,006	0,005	3,544	0,006	71,662	100	457,2	457	1	1	0,0191	0,0191	0,425	0,425	0,214	0,214	6,11	6,11	0,47893	0,47893	1,31486	1,31486	2,74771	2,74771	OK	OK
TL-05	PV-212	26	46,53	0	0	0,025	0,041	0,025	0,041	1,5	1,5	458	457,8	0,004	0,005	3,544	0,005	75,828	100	457	456,78848	1	1,01152	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-06	PV-214	27	40,32	0	0	0,022	0,036	0,022	0,036	1,5	1,5	458	457,9	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	457	456,81673	1	1,08327	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-213	PV-215	28	206,7	0,017	0,029	0,111	0,183	0,128	0,212	1,5	1,5	458	454	0,019	0,005	3,544	0,019	57,792	100	457	453	1	1	0,0108	0,0108	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,70946	0,70946	3,3091	3,3091	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-07	PV-215	29	24,5	0	0	0,013	0,022	0,013	0,022	1,5	1,5	455	454	0,041	0,005	3,544	0,041	50,245	100	454	453	1	1	0,0074	0,0074	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,9314	0,9314	6,00049	6,00049	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-215	PV-218	30	120,06	0,142	0,234	0,064	0,106	0,206	0,34	1,5	1,5	454	452	0,017	0,005	3,544	0,017	59,439	100	453	451	1	1	0,0116	0,0116	0,375	0,375	0,171	0,171	5,74	5,74	0,74084	0,74084	2,84853	2,84853	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-218	PV-219	31	55,34	0,206	0,34	0,03	0,049	0,236	0,389	1,5	1,5	452	450	0,036	0,005	3,544	0,036	51,405	100	451	449	1	1	0,0079	0,0079	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,87639	0,87639	5,31261	5,31261	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-212	PV-216	32	203,01	0,19	0,314	0,109	0,18	0,299	0,494	1,5	1,5	458	453,8	0,021	0,005	3,544	0,021	57,072	100	457	452,8	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,73357	0,73357	3,53784	3,53784	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-214	PV-217	33	205,24	0,022	0,036	0,11	0,182	0,132	0,218	1,5	1,5	457,9	453,6	0,021	0,005	3,544	0,021	56,938	100	456,9	452,6	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,7382	0,7382	3,58265	3,58265	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-08	PV-216	34	47,01	0	0	0,025	0,042	0,025	0,042	1,5	1,5	453,9	453,8	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	452,9	452,68629	1	1,11371	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-10	PV-217	35	49,43	0	0	0,027	0,044	0,027	0,044	1,5	1,5	453,7	453,6	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	452,7	452,47531	1	1,12469	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-09	PV-219	36	106,17	0	0	0,057	0,094	0,057	0,094	1,5	1,5	453	450	0,028	0,005	3,544	0,028	53,832	100	452	449	1	1	0,0089	0,0089	0,3	0,3	0,159	0,159	5,1	5,1	0,85729	0,85729	4,49275	4,49275	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-217	PV-202	37	273,37	0,158	0,262	0,147	0,242	0,305	0,504	1,5	1,5	453,6	442	0,042	0,005	3,544	0,042	49,881	100	452,6	441	1	1	0,0073	0,0073	0,275	0,275	0,147	0,147	4,86	4,86	1,00113	1,00113	6,23772	6,23772	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-219	PV-220	38	58,99	0,293	0,484	0,032	0,052	0,325	0,536	1,5	1,5	450	447	0,051	0,005	3,544	0,051	48,215	100	449	446	1	1	0,0067	0,0067	0,225	0,225	0,134	0,134	4,34	4,34	0,97874	0,97874	6,81495	6,81495	2,17429	2,17429	OK	OK
TL-11	PV-220	39	49,88	0	0	0,027	0,044	0,027	0,044	1,5	1,5	448	447	0,02	0,005	3,544	0,02	57,411	100	447	446	1	1	0,0106	0,0106	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,7221	0,7221	3,42809	3,42809	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-220	PV-201	40	87,39	0,351	0,58	0,047	0,078	0,398	0,658	1,5	1,5	447	444	0,034	0,005	3,544	0,034	51,903	100	446	443	1	1	0,0081	0,0081	0,225	0,225	0,147	0,147	4,34	4,34	0,8041	0,8041	5,04617	5,04617	2,27731	2,27731	OK	OK
TL-12	PV-201	41	160,99	0	0	0,086	0,143	0,086	0,143	1,5	1,5	440	446	-0,037	0,005	3,544	0,005	75,828	100	439	438,26821	1	7,73179	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-201	PV-202	42	65,16	0,485	0,8	0,035	0,058	0,52	0,858	1,5	1,5	444	442	0,031	0,005	3,544	0,031	53,003	100	443	441	1	1	0,0086	0,0086	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,85149	0,85149	4,88067	4,88067	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-202	PV-203	43	115,42	0,825	1,362	0,062	0,102	0,887	1,465	1,5	1,5	442	441	0,009	0,005	3,544	0,009	67,19	100	441	440	1	1	0,0161	0,0161	0,4	0,4	0,204	0,204	5,93	5,93	0,55198	0,55198	1,76752	1,76752	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-203	PV-204	44	49,42	1,012	1,671	0,027	0,044	1,039	1,715	1,5	1,715	441	440,3	0,014	0,005	3,24	0,014	64,432	100	440	439,3	1	1	0,0126	0,0144	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,63432	0,63432	2,5777	2,5777	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-204	PV-205	45	47,97	1,164	1,922	0,026	0,043	1,189	1,964	1,5	1,964	440,3	439,7	0,013	0,005	2,958	0,013	69,392	100	439,3	438,7	1	1	0,0134	0,0176	0,325	0,325	0,182	0,204	5,33	5,33	0,59609	0,59609	2,27633	2,55149	2,53396	2,68274	OK	OK
PV-205	PV-206	46	47,74	1,314	2,17	0,026	0,042	1,34	2,213	1,5	2,213	439,7	439	0,015	0,005	2,731	0,015	70,435	100	438,7	438	1	1	0,0124	0,0183	0,325	0,4	0,182	0,204	5,33	5,93	0,64538	0,71803	2,6684	2,99095	2,53396	2,68274	OK	OK
PV-209	PV-208	47	41,76	1,34	2,213	0,022	0,037	0,022	0,037	1,5	1,5	439,1	439	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	438,1	437,91018	1	1,08982	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-15	PV-203	48	233,06	0	0	0,125	0,207	0,125	0,207	1,5	1,5	448	441	0,03	0,005	3,544	0,03	53,219	100	447	440	1	1	0,0087	0,0087	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,88387	0,88387	5,13608	5,13608	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-16	PV-204	49	232,86	0	0	0,125	0,207	0,125	0,207	1,5	1,5	447	440,3	0,029	0,005	3,544	0,029	53,65	100	446	439,3	1	1	0,0088	0,0088	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,86509	0,86509	4,9201	4,9201	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-17	PV-205	50	232,68	0	0	0,125	0,206	0,125	0,206	1,5	1,5	446	439,7	0,027	0,005	3,544	0,027	54,265	100	445	438,7	1	1	0,0091	0,0091	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,83919	0,83919	4,62992	4,62992	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-18	PV-209	51	119,8	0	0	0,064	0,106	0,064	0,106	1,5	1,5	445	441	0,033	0,005	3,544	0,033	52,173	100	444	440	1	1	0,0082	0,0082	0,225	0,225	0,147	0,147	4,34	4,34	0,79305	0,79305	4,90834	4,90834	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-206	PV-209	52	110,17	1,34	2,213	0,059	0,098	1,399	2,31	1,5	2,31	441	439,7	0,012	0,005	2,653	0,012	74,559	100	440	438,7	1	1	0,0138	0,0213	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,60181	0,60181	2,27747	2,27747	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-20	PV-39	53	108,37	0	0	0,058	0,096	0,058	0,096	1,5	1,5	450	448,3	0,016	0,005	3,544	0,016	60,113	100	447,8	446,1	1	2,2	0,012	0,012	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,66756	0,66756	2,85495	2,85495	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-14	PV-39	54	21,61	0	0	0,012	0,019	0,012	0,019	1,5	1,5	448,8	448,3	0,023	0,005	3,544	0,023	55,886	100	447,3	446,8	1	1,5	0,0099	0,0099	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,77585	0,77585	3,95742	3,95742	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-39	PV-40	55	47,85	0,07	0,115	0,026	0,042	0,095	0,158	1,5	1,5	448,3	447,3	0,021	0,005	3,544	0,021	56,964	100	447,3	446,3	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,73729	0,73729	3,57382	3,57382	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-40	PV-41	56	52,92	0,154	0,254	0,028	0,047	0,182	0,301	1,5	1,5	447,3	446,2	0,021	0,005	3,544	0,021	57,023	100	446,3	445,2	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,73526	0,73526	3,55415	3,55415	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-41	PV-42	57	53,93	0,333	0,55	0,029	0,048	0,362	0,598	1,5	1,5	446,2	445	0,022	0,005	3,544	0,022	56,298	100	445,2	444	1	1	0,0101	0,0101	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,76079	0,76079	3,80529	3,80529	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-42	PV-43	58	52,77	0,444	0,734	0,028	0,047	0,473	0,781	1,5	1,5	445	444,1	0,017	0,005	3,544	0,017	59,177	100	444	443,1	1	1	0,0115	0,0115	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,66606	0,66606	2,9166	2,9166	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-43	PV-44	59	36,91	0,557	0,842	0,02	0,033	0,576	0,875	1,5	1,5	444,1	443,8	0,008	0,005	3,544	0,008	68	100	443,1	442,8	1	1	0,0166	0,0166	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,45978	0,45978	1,38979	1,38979	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-30	PV-47	60	63,47	0	0	0,034	0,056	0,034	0,056	1,5	1,5	443,2	442,5	0,011	0,005	3,544	0,011	64,217	100	442,2	441,5	1	1	0,0143	0,0143	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,5818	0,5818	1,12856	1,12856	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-31	PV-47	61	22,86	0	0	0,012	0,02	0,012	0,02	1,5	1,5	442,3	442,5	-0,009	0,005	3,544	0,005	75,828	100	441,3	441,19607	1	1,30393	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-47	PV-48	62	100,73	0,046	0,077	0,054	0,089	0,1	0,166	1,5	1,5	442,5	441,1	0,014	0,005	3,544	0,014	61,492	100	441,5	440,1	1	1	0,0127	0,0127	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,62837	0,62837	2,52961	2,52961	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-29	PV-46	63	40,24	0	0	0,022	0,036	0,022	0,036	1,5	1,5	442	442	0	0,005	3,544	0,005	75,828	100	441	440,81709	1	1,18291	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-19	PV-37	64	18,38	0	0	0,01	0,016	0,01	0,016	1,5	1,5	450,7	450,5	0,011	0,005	3,544	0,011	64,382	100	449,7	449,5	1	1	0,0144	0,0144	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,57784	0,57784	2,09965	2,09965	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-37	PV-38	65	106,16	0,01	0,016	0,057	0,094	0,067	0,11	1,5	1,5	450,5	448,4	0,02	0,005	3,544	0,02	57,554	100	449,5	447,4	1	1	0,0107	0,0107	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,7173	0,7173	3,38266	3,38266	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-22	PV-38	66	34,04	0	0	0,018	0,03	0,018	0,03	1,5	1,5	448,7	448,4	0,009	0,005	3,544	0,009	66,974	100	447,7	447,4	1	1	0,016	0,016	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,47881	0,47881	1,50723	1,50723	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-38	PV-41	67	122,38	0,085	0,141	0,066	0,109	0,151	0,249	1,5	1,5	448,4	446,2	0,018	0,005	3,544	0,018	58,596	100	447,4	445,2	1	1	0,0112	0,0112	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,6838	0,6838	3,07408

Trecho	Trecho	Nº Trecho	Extensão (m)	Vazão (l/s)								Cota do Terreno (m)		Declividade (m/m)				Diâmetro (mm)		Cota do Coletor (m)		Produndidade do Coletor (m)		Relação Qp/√i		Lâmina Líquida (Y/D)		Rh/D		Relação Vf/√i		Velocidade (m/s)		Tensão Trativa (Pa)		Velocidade crítica (m/s)		Vf<Vc	
				Montante		Trecho		Jusante		Projeto																													
				Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Montante	Jusante	Terreno	Mínima	Máxima	Do coletor	Calculado	Comercial	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
PV-190	PV-191	111	57,94	0,985	1,626	0,031	0,051	1,016	1,677	1,5	1,677	433,5	432	0,026	0,005	3,288	0,026	57,065	100	432,5	431	1	1	0,0093	0,0104	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,782	0,782	4,11661	4,11661	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-152	PV-180	112	16,83	0	0	0,009	0,015	0,009	0,015	1,5	1,5	431,2	431	0,012	0,005	3,544	0,012	63,324	100	430,2	430	1	1	0,0138	0,0138	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,60394	0,60394	2,29366	2,29366	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-180	PV-188	113	188,89	0,009	0,015	0,101	0,168	0,11	0,182	1,5	1,5	431	435,9	-0,026	0,005	3,544	0,005	75,828	100	430	429,14139	1	6,75861	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-158	PV-181	114	56,83	0	0	0,031	0,05	0,031	0,05	1,5	1,5	431	430,5	0,009	0,005	3,544	0,009	66,996	100	430	429,5	1	1	0,016	0,016	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,53842	0,53842	1,79495	1,79495	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-159	PV-190	115	153,48	0	0	0,082	0,136	0,082	0,136	1,5	1,5	430,5	433,5	-0,02	0,005	3,544	0,005	75,828	100	429,5	428,80231	1	4,69769	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-154	PV-196	116	127,7	0	0	0,069	0,113	0,069	0,113	1,5	1,5	409,7	416	-0,049	0,005	3,544	0,005	75,828	100	408,7	408,11951	1	7,88049	0,0222	0,0222	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,42341	0,42341	1,05915	1,05915	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-153	PV-178	117	115,23	0	0	0,062	0,102	0,062	0,102	1,5	1,5	431	427	0,035	0,005	3,544	0,035	51,795	100	430	426	1	1	0,0081	0,0081	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,90549	0,90549	5,51935	5,51935	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-129	PV-172	118	110,89	0	0	0,06	0,098	0,06	0,098	1,5	1,5	412,5	416,4	-0,035	0,005	3,544	0,005	75,828	100	411,5	410,99593	1	5,40407	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,28	6,84	0,42341	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-128	PV-174	119	38,62	0	0	0,021	0,034	0,021	0,034	1,5	1,5	418	417,5	0,013	0,005	3,544	0,013	62,316	100	417	416,5	1	1	0,0132	0,0132	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,60646	0,60646	2,35623	2,35623	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-174	PV-172	120	70,13	0,072	0,119	0,038	0,062	0,109	0,181	1,5	1,5	417,5	416,4	0,016	0,005	3,544	0,016	60,114	100	416,5	415,4	1	1	0,012	0,012	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,66753	0,66753	2,8547	2,8547	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-130	PV-232	121	46,53	0	0	0,025	0,041	0,025	0,041	1,5	1,5	425	424,2	0,017	0,005	3,544	0,017	59,088	100	424	423,2	1	1	0,0114	0,0114	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,66871	0,66871	2,93991	2,93991	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-232	PV-176	122	67,61	0,735	1,214	0,036	0,06	0,771	1,274	1,5	1,5	424,2	421,8	0,036	0,005	3,544	0,036	51,577	100	423,2	420,8	1	1	0,008	0,008	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,9157	0,9157	5,64455	5,64455	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-131	PV-231	123	52,76	0	0	0,028	0,047	0,028	0,047	1,5	1,5	425,9	424,8	0,021	0,005	3,544	0,021	56,989	100	424,9	423,8	1	1	0,0104	0,0104	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,73644	0,73644	3,56554	3,56554	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-231	PV-232	124	60,78	0,677	1,118	0,033	0,054	0,71	1,172	1,5	1,5	424,8	424,2	0,01	0,005	3,544	0,01	65,566	100	423,8	423,2	1	1	0,0151	0,0151	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,55043	0,55043	1,90523	1,90523	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-132	PV-234	125	22,07	0	0	0,012	0,02	0,012	0,02	1,5	1,5	427	426,7	0,014	0,005	3,544	0,014	61,749	100	426	425,7	1	1	0,0129	0,0129	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,62142	0,62142	2,47395	2,47395	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-234	PV-230	126	67,88	0,234	0,387	0,036	0,06	0,271	0,447	1,5	1,5	426,7	426	0,01	0,005	3,544	0,01	65,032	100	425,7	425	1	1	0,0148	0,0148	0,375	0,375	0,204	0,204	5,33	5,33	0,54125	0,54125	2,10365	2,10365	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-230	PV-231	127	65,27	0,614	1,014	0,035	0,058	0,649	1,072	1,5	1,5	426	424,8	0,018	0,005	3,544	0,018	58,35	100	425	423,8	1	1	0,0111	0,0111	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,6915	0,6915	3,14372	3,14372	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-134	PV-235	128	46,17	0	0	0,025	0,041	0,025	0,041	1,5	1,5	429	428,8	0,004	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428	427,79013	1	1,00987	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,43	6,43	0,43352	0,43352	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-235	PV-234	129	80,43	0,179	0,296	0,043	0,071	0,222	0,367	1,5	1,5	428,8	426,7	0,026	0,005	3,544	0,026	54,636	100	427,8	425,7	1	1	0,0093	0,0093	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,7853	0,7853	4,15138	4,15138	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-138	PV-237	130	78,35	0	0	0,042	0,069	0,042	0,069	1,5	1,5	436	434	0,026	0,005	3,544	0,026	54,868	100	435	433	1	1	0,0094	0,0094	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,77647	0,77647	4,05861	4,05861	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-237	PV-236	131	113,12	0,042	0,069	0,061	0,1	0,103	0,17	1,5	1,5	434	432	0,018	0,005	3,544	0,018	58,779	100	433	431	1	1	0,0113	0,0113	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,67815	0,67815	3,02344	3,02344	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-236	PV-235	132	95,71	0,103	0,17	0,051	0,085	0,154	0,255	1,5	1,5	432	428,8	0,033	0,005	3,544	0,033	52,16	100	431	427,8	1	1	0,0082	0,0082	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,84295	0,84295	4,91495	4,91495	2,27731	2,27731	OK	OK
TL-136	PV-225	133	28,01	0	0	0,015	0,025	0,015	0,025	1,5	1,5	432,2	433,1	-0,032	0,005	3,544	0,005	75,828	100	431,2	431,07269	1	2,02731	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-225	PV-226	134	89,86	0,015	0,025	0,048	0,08	0,063	0,105	1,5	1,5	433,1	436	-0,032	0,005	3,544	0,005	75,828	100	432,1	431,69152	1	4,30848	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-226	PV-227	135	59,18	0,063	0,105	0,032	0,052	0,095	0,157	1,5	1,5	436	438,2	-0,037	0,005	3,544	0,005	75,828	100	435	434,73097	1	3,46903	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-227	PV-185	136	90,31	0,301	0,497	0,048	0,08	0,349	0,577	1,5	1,5	438,2	442	-0,042	0,005	3,544	0,005	75,828	100	437,2	436,78946	1	5,21054	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-140	PV-223	137	32,3	0	0	0,017	0,029	0,017	0,029	1,5	1,5	436,3	437,2	-0,028	0,005	3,544	0,005	75,828	100	435,3	435,15317	1	2,04683	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-223	PV-222	138	54,87	0,017	0,029	0,029	0,049	0,047	0,077	1,5	1,5	437,2	438,8	-0,029	0,005	3,544	0,005	75,828	100	436,2	435,9506	1	2,8494	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-222	PV-224	139	30,57	0,157	0,259	0,016	0,027	0,173	0,286	1,5	1,5	438,8	438,5	0,01	0,005	3,544	0,01	65,639	100	437,8	437,5	1	1	0,0151	0,0151	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,56862	0,56862	2,00196	2,00196	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-224	PV-227	140	60,65	0,173	0,286	0,033	0,054	0,206	0,34	1,5	1,5	438,5	438,2	0,005	0,005	3,544	0,005	74,635	100	437,5	437,2	1	1	0,0213	0,0213	0,425	0,425	0,224	0,224	6,11	6,11	0,42974	0,42974	1,10807	1,10807	2,81118	2,81118	OK	OK
TL-139	PV-221	141	99,43	0	0	0,053	0,088	0,053	0,088	1,5	1,5	438	439,2	-0,012	0,005	3,544	0,005	75,828	100	437	436,54804	1	2,65196	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-221	PV-222	142	37,86	0,09	0,148	0,02	0,034	0,11	0,182	1,5	1,5	439,2	438,8	0,011	0,005	3,544	0,011	64,737	100	438,2	437,8	1	1	0,0146	0,0146	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,56944	0,56944	2,03909	2,03909	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-143	PV-221	143	67,6	0	0	0,036	0,06	0,036	0,06	1,5	1,5	439,5	439,2	0,004	0,005	3,544	0,005	75,828	100	438,5	438,1927	1	1,0073	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-116	PV-165	144	79,67	0	0	0,043	0,071	0,043	0,071	1,5	1,5	434,1	433,5	0,008	0,005	3,544	0,008	68,978	100	433,1	432,5	1	1	0,0173	0,0173	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,49814	0,49814	1,5364	1,5364	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-137	PV-165	145	127,7	0	0	0,069	0,113	0,069	0,113	1,5	1,5	433,8	433,5	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	432,8	432,21951	1	1,28049	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-165	PV-228	146	98,15	0,111	0,184	0,053	0,087	0,164	0,271	1,5	1,5	433,5	431,5	0,02	0,005	3,544	0,02	57,235	100	432,5	430,5	1	1	0,0105	0,0105	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,72801	0,72801	3,48446	3,48446	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-135	PV-228	147	94,31	0	0	0,051	0,084	0,051	0,084	1,5	1,5	432,8	431,5	0,014	0,005	3,544	0,014	61,587	100	431,8	430,5	1	1	0,0128	0,0128	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,62578	0,62578	2,50877	2,50877	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-228	PV-229	148	100,93	0,215	0,355	0,054	0,09	0,269	0,444	1,5	1,5	431,5	428	0,035	0,005	3,544	0,035	51,804	100	430,5	427	1	1	0,0081	0,0081	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,85848	0,85848	5,09774	5,09774	2,27731	2,27731	OK	OK
TL-133	PV-229	149	64,58	0	0	0,035	0,057	0,035	0,057	1,5	1,5	428,5	428	0,008	0,005	3,544	0,008	68,622	100	427,5	427	1	1	0,017	0,017	0,375	0,375	0,204	0,204	5,33	5,33	0,469	0,469	1,57949	1,57949	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-229	PV-230	150	74,15	0,304	0,501	0,04	0,066	0,343	0,567	1,5	1,5	428	426	0,027	0,005	3,544	0,027	54,304	100	427	425	1	1	0,0091	0,0091	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,79816	0,79816	4,28849	4,28849	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-114	PV-164	151	81,64	0	0	0,044	0,072	0,044	0,072	1,5	1,5	431	429,9	0,013	0,005	3,544	0,013	61,85	100	430	428,9	1	1	0,0129	0,0129	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,59201	0,59201	2,30416	2,30416	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-117	PV-164	152	146,74	0	0	0,079	0,13	0,079	0,13	1,5	1,5	430	429,9	0,001	0,005	3,544	0,005	75,828	100	429	428,33	1	1,56701	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-118	PV-167	153	148,32	0	0	0,08	0,132	0,08	0,132	1,5	1,5	429,2	428	0,008	0,005	3,544	0,008	68,058	100	428,2	427	1	1	0,0167	0,0167	0,375	0,375	0,204	0,204	5,33	5,33	0,47942	0,47942	1,65046	1,65046	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-119	PV-168	154	146,35	0	0	0,079	0,13	0,079	0,13	1,5	1,5	428	426,4	0,011	0,005	3,544	0,011	64,323	100	427	425,4	1	1	0,0143	0,0143	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,57926	0,57926	2,11001	2,11001	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-120	PV-233	155	88,51	0	0	0,048	0,078	0,048	0,078	1,5	1,5	427,2	425,6	0,018	0,005	3,544	0,018	58,536	100	426,2	424,6	1	1	0,0112	0,0112	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,68568	0,68568	3,09104	3,09104	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-233	PV-169	156	43,03	0,072	0,119	0,023	0,038	0,095	0,157	1,5	1,5	425,6	424,3	0,03	0,005	3,544	0,03	53,161	100	424,6	423,3	1	1	0,0086	0,0086	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,84473	0,84473	4,80351	4,80351	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-122	PV-233	157	45,38	0	0	0,024	0,04	0,024	0,04	1,5	1,5	426,8	425,6	0,026	0,005	3,544	0,026	54,505	100	425,8	424,6	1	1	0,0092	0,0092	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,79035	0,79035	4,20496	4,20496	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-121	PV-200	158	90,4	0	0	0,049	0,08	0,049	0,08	1,5	1,5	424,7	424,3	0,004	0,005	3,544	0,005	75,828	100	423,7	423,28907	1	1,01093	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-200	PV-170	159	42,35	0,073	0,12	0,023	0,038	0,095	0,157	1,5	1,5	424,3	423,1	0,028	0,005	3,544	0,028	53,804	100	423,3	422,1	1	1	0,0089	0,0089	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,81808	0,81808	4,50521	4,50521	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-124	PV-200	160	44,8	0	0	0,024	0,04	0,024	0,04	1,5	1,5	423,6	424,3	-0,016	0,005	3,544	0,005	75,828	100	422,6	422,39637	1	1,90363	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-123	PV-199	161	95,14	0	0	0,051	0,084	0,051	0,084	1,5	1,5	423,9	421,2	0,028	0,005	3,544	0,028	53,788	100	422,9	420,2	1	1	0,0089	0,0089	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,81874	0,81874	4,51253	4,51253	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-127	PV-199	162	46,92	0	0	0,025	0,042	0,025	0,042	1,5	1,5	418,8	421,2	-0,051	0,005	3,544	0,005	75,828	100	417,8	417,58671	1	3,61329	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-199	PV-171	163	38,78	0,076	0,126	0,021	0,034	0,097	0,16	1,5	1,5	421,2	420,9	0,008	0,005	3,544	0,008	68,631	100	420,2	419,9	1	1	0,0171	0,0171	0,375	0,375	0,204	0,204	5,33	5,33	0,46882	0,46882	1,5783	1,5783	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-126	PV-171	164	56,96	0	0	0,031	0,051	0,031	0,051	1,5	1,5	420,5	420,9	-0,007	0,005	3,544	0,005	75,828	100	419,5	419,2411	1	1,6589	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-125	PV-173	165	26,75	0	0	0,014	0,024	0,014	0,024	1,5	1,5	421,3	420,4	0,034	0,005	3,544	0,034	52,098	100	420,3	419,4	1	1	0,0082	0,0082	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,84565	0,84565	4,94653	4,94653	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-173	PV-174	166	68,26	0,014	0,024	0,037	0,061	0,051	0,084	1,5	1,5	420,4	417,4	0,044	0,005	3,544	0,044	49,553	100	419,4	416,4	1	1	0,0072	0,0072	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,96644	0,96644	6,4605	6,4605	2,27731	2,27731	OK	OK
TL-110	PV-163	167	83,52	0	0	0,045	0,074	0,045	0,074	1,5	1,5	430,2	430	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	429,2	428,82036	1	1,17964	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-106	PV-167	168	195,81	0	0	0,105	0,174	0,105	0,174	1,5	1,5	430,7	429,6	0,006	0,005	3,544	0,006	72,876	100	426,5	425,4	1	4,2	0,02	0,02	0,425	0,425	0,224	0,224	6,11	6,11	0,45795	0,45795	1,25836	1,25836	2,81118	2,81118	OK	OK
TL-105	PV-168	169	168,09	0	0	0,09	0,149	0,09	0,149	1,5	1,5	427,5	426,4	0,007	0,005	3,544	0,007	70,82	100	426	424,9	1	1,5	0,0185	0,0185	0,425	0,425	0,224	0,224	6,11	6,11	0,49428	0,49428	1,46591	1,46591	2,81118	2,81118	OK	OK
TL-104	PV-161	170	45,46	0	0	0,024	0,04	0,024	0,04	1,5	1,5	427	427,8	-0,018	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426	425,79338	1	2,00662	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-161	PV-160	171	104,6	0,024	0,04	0,056	0,093	0,081	0,133	1,5	1,5	427,5	430,3	-0,027	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,5	426,02454	1	4,27546	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-160	PV-162	172	94,42	0,386	0,637	0,051	0,084	0,437	0,721	1,5	1,5	430,3	429,5	0,008	0,005	3,544	0,008	67,472	100	429,3	428,5	1	1	0,0163	0,0163	0,425	0,425	0,224	0,224	6,11	6,11	0,56242	0,56242	1,89794	1,89794	2,81118	2,81118	OK	OK
TL-103	PV-158	173	125,87	0	0	0,068	0,112	0,068	0,112	1,5	1,5	426,5	427,2	-0,006	0,005	3,544	0,005	75,828	100	425,5	424,92786	1	2,27214	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-158	PV-159	174	111,21	0,068	0,112	0,06	0,099	0,127	0,21	1,5	1,5	427,2	428,1	-0,008	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,2	425,69446	1	2,40554	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-159	PV-160	175	98,93	0,252	0,417	0,053	0,088	0,305	0,504	1,5	1,5	428,1	430,3	-0,022	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,1	426,65029	1	3,64971	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-102	PV-159	176	150,83	0	0	0,081	0,134	0,081	0,134	1,5	1,5	427,6	428,1	-0,003	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,6	425,91439	1	2,18561	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-107	PV-159	177	81,79	0	0	0,044	0,073	0,044	0,073	1,5	1,5	429	428,1	0,011	0,005	3,544	0,

Trecho	Trecho	Nº Trecho	Extensão (m)	Vazão (l/s)								Cota do Terreno (m)		Declividade (m/m)				Diâmetro (mm)		Cota do Coletor (m)		Produndidade do Coletor (m)		Relação Qp/√i		Lâmina Líquida (Y/D)		Rh/D		Relação Vf/√i		Velocidade (m/s)		Tensão Trativa (Pa)		Velocidade crítica (m/s)		Vf<Vc	
				Montante		Trecho		Jusante		Projeto																													
				Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Montante	Jusante	Terreno	Mínima	Máxima	Do coletor	Calculado	Comercial	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
PV-129	PV-130	221	93,35	0,058	0,095	0,05	0,083	0,108	0,178	1,5	1,5	433,2	431,8	0,015	0,005	3,544	0,015	60,621	100	432,2	430,8	1	1	0,0122	0,0122	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,67845	0,67845	2,89448	2,89448	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-130	PV-131	222	111,13	0,108	0,178	0,06	0,099	0,167	0,276	1,5	1,5	431,8	429,5	0,021	0,005	3,544	0,021	57,069	100	430,8	428,5	1	1	0,0104	0,0104	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,76679	0,76679	3,76676	3,76676	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-132	PV-133	223	185,06	0	0	0,099	0,164	0,099	0,164	1,5	1,5	450,3	443,8	0,035	0,005	3,544	0,035	51,681	100	449,3	442,8	1	1	0,008	0,008	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,91082	0,91082	5,58461	5,58461	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-133	PV-134	224	200,43	0,099	0,164	0,108	0,178	0,207	0,342	1,5	1,5	443,8	436,5	0,036	0,005	3,544	0,036	51,33	100	442,8	435,5	1	1	0,0079	0,0079	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,9275	0,9275	5,79099	5,79099	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-134	PV-131	225	157,93	0,207	0,342	0,085	0,14	0,292	0,482	1,5	1,5	436,5	429,5	0,044	0,005	3,544	0,044	49,475	100	435,5	428,5	1	1	0,0071	0,0071	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,97054	0,97054	6,51542	6,51542	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-131	PV-127	226	206,74	0,459	0,758	0,111	0,183	0,57	0,942	1,5	1,5	429,5	426,7	0,014	0,005	3,544	0,014	61,791	100	428,5	425,7	1	1	0,0129	0,0129	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,64473	0,64473	2,6139	2,6139	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-85	PV-127	227	81,81	0	0	0,044	0,073	0,044	0,073	1,5	1,5	427,9	426,7	0,015	0,005	3,544	0,015	60,874	100	426,9	425,7	1	1	0,0124	0,0124	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,67095	0,67095	2,83085	2,83085	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-127	PV-128	228	118,76	0,614	1,014	0,064	0,105	0,678	1,119	1,5	1,5	426,7	427,7	-0,008	0,005	3,544	0,005	75,828	100	425,7	425,16014	1	2,53986	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-128	PV-125	229	49,23	0,678	1,119	0,026	0,044	0,704	1,163	1,5	1,5	427,7	428,3	-0,012	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,7	426,47624	1	1,82376	0,0222	0,0222	0,5	0,475	0,25	0,242	6,58	4,61	0,44363	0,31081	1,13642	1,10006	2,96985	2,92194	OK	OK
PV-125	PV-20	230	110,27	1,127	1,861	0,059	0,098	1,186	1,959	1,5	1,959	428,3	428,4	-0,001	0,005	2,963	0,005	83,814	100	427,3	426,79876	1	1,60124	0,0222	0,0291	0,475	0,5	0,242	0,25	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,13642	2,92194	2,96985	OK	OK
TL-84	PV-126	231	43,58	0	0	0,023	0,039	0,023	0,039	1,5	1,5	429,2	428,7	0,011	0,005	3,544	0,011	63,744	100	428,2	427,7	1	1	0,014	0,014	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,59338	0,59338	2,21417	2,21417	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-126	PV-124	232	174,76	0,023	0,039	0,094	0,155	0,117	0,194	1,5	1,5	428,7	428,5	0,001	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,7	426,9056	1	1,5944	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-124	PV-125	233	93,72	0,372	0,615	0,05	0,083	0,423	0,698	1,5	1,5	428,5	428,3	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,5	427,07397	1	1,22603	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-81	PV-122	234	150,06	0	0	0,081	0,133	0,081	0,133	1,5	1,5	430,2	429,5	0,005	0,005	3,544	0,005	75,46	100	429,2	428,5	1	1	0,022	0,022	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46717	0,46717	1,1289	1,1289	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-122	PV-124	235	101,83	0,201	0,331	0,055	0,09	0,255	0,421	1,5	1,5	429,5	428,5	0,01	0,005	3,544	0,01	65,63	100	428,5	427,5	1	1	0,0151	0,0151	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,56881	0,56881	2,0033	2,0033	2,68274	2,68274	OK	OK
TL-79	PV-119	236	82,08	0	0	0,044	0,073	0,044	0,073	1,5	1,5	432,6	431,1	0,018	0,005	3,544	0,018	58,415	100	431,6	430,1	1	1	0,0111	0,0111	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,72054	0,72054	3,3261	3,3261	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-78	PV-119	237	39,41	0	0	0,021	0,035	0,021	0,035	1,5	1,5	432,3	431,1	0,03	0,005	3,544	0,03	53,082	100	431,3	430,1	1	1	0,0086	0,0086	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,88999	0,88999	5,20746	5,20746	2,45619	2,45619	OK	OK
PV-119	PV-122	238	101,87	0,065	0,108	0,055	0,09	0,12	0,198	1,5	1,5	431,1	429,5	0,016	0,005	3,544	0,016	60,099	100	430,1	428,5	1	1	0,012	0,012	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,69429	0,69429	3,03125	3,03125	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-160	PV-120	239	80,55	0	0	0,043	0,071	0,043	0,071	1,5	1,5	431,3	430,2	0,014	0,005	3,544	0,014	61,695	100	430,3	429,2	1	1	0,0128	0,0128	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,6474	0,6474	2,63566	2,63566	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-77	PV-120	240	111,26	0	0	0,06	0,099	0,06	0,099	1,5	1,5	429,7	430,2	-0,004	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,7	428,19424	1	2,00576	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-120	PV-121	241	82,12	0,103	0,17	0,044	0,073	0,147	0,243	1,5	1,5	430,2	429,8	0,005	0,005	3,544	0,005	74,852	100	429,2	428,8	1	1	0,0215	0,0215	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,43829	0,43829	1,1349	1,1349	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-121	PV-100	242	82,26	0,147	0,243	0,044	0,073	0,191	0,316	1,5	1,5	429,8	429,3	0,006	0,005	3,544	0,006	71,807	100	428,8	428,3	1	1	0,0192	0,0192	0,425	0,425	0,224	0,224	6,11	6,11	0,47637	0,47637	1,3616	1,3616	2,81118	2,81118	OK	OK
TL-80	PV-123	243	91,58	0	0	0,049	0,081	0,049	0,081	1,5	1,5	429,5	429,4	0,001	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,5	428,0837	1	1,3163	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-123	PV-100	244	101,71	0,049	0,081	0,055	0,09	0,104	0,171	1,5	1,5	429,4	429,3	0,001	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,4	427,93768	1	1,36232	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-82	PV-36	245	157,28	0	0	0,084	0,139	0,084	0,139	1,5	1,5	428,5	428,2	0,002	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,5	426,78506	1	1,41494	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-36	PV-22	246	46,43	1,395	2,304	0,025	0,041	1,42	2,345	1,5	2,345	428,2	428,4	-0,004	0,005	2,627	0,005	89,663	100	427,2	426,98894	1	1,41106	0,0222	0,0348	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,35936	0,35936	0,82732	0,82732	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-112	PV-36	247	56,72	0	0	0,03	0,05	0,03	0,05	1,5	1,5	429	428,2	0,014	0,005	3,544	0,014	61,322	100	428	427,2	1	1	0,0126	0,0126	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,63302	0,63302	2,56718	2,56718	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-100	PV-36	248	111,21	1,221	2,016	0,06	0,099	1,28	2,114	1,5	2,114	429,3	428,2	0,01	0,005	2,816	0,01	74,546	100	428,3	427,2	1	1	0,0151	0,0213	0,375	0,45	0,233	0,233	5,74	6,28	0,57086	0,62457	2,30461	2,30461	2,8671	2,8671	OK	OK
TL-70	PV-104	249	74,21	0	0	0,04	0,066	0,04	0,066	1,5	1,5	420,6	422,7	-0,028	0,005	3,544	0,005	75,828	100	419,6	419,26265	1	3,43735	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-104	PV-105	250	58,09	0,04	0,066	0,031	0,052	0,071	0,117	1,5	1,5	422,7	424,7	-0,034	0,005	3,544	0,005	75,828	100	421,7	421,43592	1	3,26408	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-105	PV-106	251	34,93	0,071	0,117	0,019	0,031	0,09	0,148	1,5	1,5	424,7	425,7	-0,029	0,005	3,544	0,005	75,828	100	423,7	423,54123	1	2,15877	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-106	PV-107	252	45,83	0,09	0,148	0,025	0,041	0,114	0,189	1,5	1,5	425,7	427,5	-0,039	0,005	3,544	0,005	75,828	100	424,7	424,49168	1	3,00832	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-107	PV-108	253	47,87	0,114	0,189	0,026	0,042	0,14	0,231	1,5	1,5	427,5	429,5	-0,042	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,5	426,28238	1	3,21762	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-108	PV-109	254	95,56	0,14	0,231	0,051	0,085	0,191	0,316	1,5	1,5	429,5	430,8	-0,014	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,5	428,0656	1	2,7344	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-109	PV-110	255	66,23	0,547	0,903	0,036	0,059	0,582	0,961	1,5	1,5	430,8	430,2	0,009	0,005	3,544	0,009	66,63	100	429,8	429,2	1	1	0,0158	0,0158	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,54634	0,54634	1,84811	1,84811	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-110	PV-111	256	53,22	0,865	1,428	0,029	0,047	0,893	1,475	1,5	1,5	430,2	429,7	0,009	0,005	3,544	0,009	66,176	100	429,2	428,7	1	1	0,0155	0,0155	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,55639	0,55639	1,91672	1,91672	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-111	PV-100	257	59,73	0,893	1,475	0,032	0,053	0,926	1,528	1,5	1,5284025	429,7	429,3	0,007	0,005	3,5	0,007	71,011	100	428,7	428,3	1	1	0,0183	0,0187	0,4	0,4	0,214	0,214	5,93	5,93	0,48529	0,48529	1,43319	1,43319	2,74771	2,74771	OK	OK
TL-76	PV-112	258	41,32	0	0	0,022	0,037	0,022	0,037	1,5	1,5	425,3	424,9	0,01	0,005	3,544	0,01	65,807	100	424,3	423,9	1	1	0,0152	0,0152	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,45358	0,45358	1,42307	1,42307	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-112	PV-113	259	93,63	0,022	0,037	0,05	0,083	0,072	0,12	1,5	1,5	424,9	424,4	0,005	0,005	3,544	0,005	73,572	100	423,9	423,4	1	1	0,0205	0,0205	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,45892	0,45892	1,24427	1,24427	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-113	PV-114	260	43,81	0,099	0,163	0,024	0,039	0,122	0,202	1,5	1,5	424,4	426,2	-0,041	0,005	3,544	0,005	75,828	100	423,4	423,20084	1	2,99916	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-114	PV-109	261	99,01	0,302	0,499	0,053	0,088	0,355	0,587	1,5	1,5	426,2	430,8	-0,046	0,005	3,544	0,005	75,828	100	425,2	424,74994	1	6,05006	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-107	PV-114	262	121,64	0,114	0,189	0,065	0,108	0,18	0,297	1,5	1,5	427,5	426,2	0,011	0,005	3,544	0,011	64,597	100	426,5	425,2	1	1	0,0145	0,0145	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,57273	0,57273	2,06269	2,06269	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-75	PV-115	263	87,19	0	0	0,047	0,077	0,047	0,077	1,5	1,5	424,6	423,1	0,017	0,005	3,544	0,017	59,081	100	423,6	422,1	1	1	0,0114	0,0114	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,69909	0,69909	3,13102	3,13102	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-71	PV-115	264	14,64	0	0	0,008	0,013	0,008	0,013	1,5	1,5	422,9	423,1	-0,014	0,005	3,544	0,005	75,828	100	421,9	421,83346	1	1,26654	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-115	PV-116	265	69,78	0,055	0,09	0,037	0,062	0,092	0,152	1,5	1,5	423,1	422,7	0,006	0,005	3,544	0,006	72,601	100	422,1	421,7	1	1	0,0198	0,0198	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,47547	0,47547	1,33563	1,33563	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-116	PV-117	266	59,64	0,092	0,152	0,032	0,053	0,124	0,205	1,5	1,5	422,7	423,3	-0,01	0,005	3,544	0,005	75,828	100	421,7	421,42888	1	1,87112	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-72	PV-113	267	48,92	0	0	0,026	0,043	0,026	0,043	1,5	1,5	423,3	424,4	-0,022	0,005	3,544	0,005	75,828	100	422,3	422,07763	1	2,32237	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-73	PV-117	268	64,83	0	0	0,035	0,057	0,035	0,057	1,5	1,5	424,2	423,3	0,014	0,005	3,544	0,014	61,506	100	423,2	422,3	1	1	0,0127	0,0127	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,65274	0,65274	2,67927	2,67927	2,60941	2,60941	OK	OK
PV-117	PV-118	269	68,75	0,159	0,263	0,037	0,061	0,196	0,324	1,5	1,5	423,3	425,4	-0,031	0,005	3,544	0,005	75,828	100	422,3	421,98747	1	3,41253	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-74	PV-118	270	58,34	0	0	0,031	0,052	0,031	0,052	1,5	1,5	425,7	425,4	0,005	0,005	3,544	0,005	74,095	100	424,7	424,4	1	1	0,0209	0,0209	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,45032	0,45032	1,19807	1,19807	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-118	PV-110	271	103,26	0,227	0,375	0,055	0,092	0,283	0,467	1,5	1,5	425,4	430,2	-0,046	0,005	3,544	0,005	75,828	100	424,4	423,9306	1	6,2694	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-64	PV-101	272	34,87	0	0	0,019	0,031	0,019	0,031	1,5	1,5	429,5	429	0,014	0,005	3,544	0,014	61,134	100	428,5	428	1	1	0,0125	0,0125	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,66337	0,66337	2,76726	2,76726	2,60941	2,60941	OK	OK
TL-65	PV-101	273	58,99	0	0	0,032	0,052	0,032	0,052	1,5	1,5	427,3	429	-0,029	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,3	426,03185	1	2,96815	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-101	PV-102	274	43,69	0,05	0,083	0,023	0,039	0,074	0,122	1,5	1,5	429	428,1	0,021	0,005	3,544	0,021	57,118	100	428	427,1	1	1	0,0105	0,0105	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,76503	0,76503	3,74948	3,74948	2,53396	2,53396	OK	OK
TL-66	PV-102	275	39,25	0	0	0,021	0,035	0,021	0,035	1,5	1,5	427,5	428,1	-0,015	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,5	426,32157	1	1,77843	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-102	PV-103	276	108,11	0,095	0,157	0,058	0,096	0,153	0,253	1,5	1,5	428,1	427	0,01	0,005	3,544	0,01	65,195	100	427,1	426	1	1	0,0149	0,0149	0,375	0,375	0,204	0,204	5,74	5,74	0,57901	0,57901	2,07576	2,07576	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-103	PV-89	277	23,11	0,153	0,253	0,012	0,02	0,165	0,273	1,5	1,5	427	426,3	0,03	0,005	3,544	0,03	53,133	100	426	425,3	1	1	0,0086	0,0086	0,3	0,3	0,171	0,171	5,1	5,1	0,8877	0,8877	5,1807	5,1807	2,45619	2,45619	OK	OK
TL-53	PV-66	278	41,3	0	0	0,022	0,037	0,022	0,037	1,5	1,5	401,7	403	-0,031	0,005	3,544	0,005	75,828	100	400,7	400,51226	1	2,48774	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-66	PV-61	279	45,59	0,022	0,037	0,024	0,04	0,047	0,077	1,5	1,5	403	404,9	-0,042	0,005	3,544	0,005	75,828	100	402	401,79278	1	3,10722	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-61	PV-60	280	143,2	0,047	0,077	0,077	0,127	0,124	0,204	1,5	1,5	404,9	409,8	-0,034	0,005	3,544	0,005	75,828	100	403,9	403,24908	1	6,55092	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-54	PV-65	281	126,85	0	0	0,068	0,112	0,068	0,112	1,5	1,5	403	407,5	-0,035	0,005	3,544	0,005	75,828	100	402	401,42337	1	6,07663	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-52	PV-69	282	125,69	0	0	0,067	0,111	0,067	0,111	1,5	1,5	402,1	405,8	-0,029	0,005	3,544	0,005	75,828	100	401,1	400,52867	1	5,27133	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-155	PV-72	283	74,82	0	0	0,04	0,066	0,04	0,066	1,5	1,5	401,3	403,6	-0,031	0,005	3,544	0,005	75,828	100	400,3	399,95991	1	3,64009	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-72	PV-73	284	73,7	0,09	0,149	0,04	0,065	0,13	0,214	1,5	1,5	403,6	406	-0,033	0,005	3,544	0,005	75,828	100	402,6	402,26499	1	3,73501	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-46	PV-72	285	92,92	0	0	0,05	0,082	0,05	0,082	1,5	1,5	407,2	403,6	0,039	0,005	3,544	0,039	50,739	100	406,2	402,6	1	1	0,0076	0,0076	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,9566	0,9566	6,16007	6,16007	2,36844	2,36844	OK	OK
TL-47	PV-73	286	82,36	0	0	0,044	0,073	0,044	0,073	1,5	1,5	408,5	406	0,03	0,005	3,544	0,03	53,114	100	407,5	405	1	1	0,0086	0,0086	0,3	0,3	0,171	0,171	5

Trecho	Trecho	Nº Trecho	Extensão (m)	Vazão (L/s)								Cota do Terreno (m)		Declividade (m/m)				Diâmetro (mm)		Cota do Coletor (m)		Produndidade do Coletor (m)		Relação Qp/√i		Lâmina Líquida (Y/D)		Rh/D		Relação Vf/√i		Velocidade (m/s)		Tensão Trativa (Pa)		Velocidade crítica (m/s)		Vf<Vc	
				Montante		Trecho		Jusante		Projeto																													
				Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Montante	Jusante	Terreno	Mínima	Máxima	Do coletor	Calculado	Comercial	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
PV-62	PV-67	331	87,77	0,055	0,09	0,047	0,078	0,102	0,168	1,5	1,5	430,1	426,1	0,046	0,005	3,544	0,046	49,217	100	429,1	425,1	1	1	0,007	0,007	0,25	0,25	0,147	0,147	4,61	4,61	0,98415	0,98415	6,69948	6,69948	2,27731	2,27731	OK	OK
PV-67	PV-70	332	152,42	0,102	0,168	0,082	0,135	0,184	0,303	1,5	1,5	426,1	421,2	0,032	0,005	3,544	0,032	52,545	100	425,1	420,2	1	1	0,0084	0,0084	0,275	0,275	0,159	0,159	4,86	4,86	0,87141	0,87141	5,1117	5,1117	2,36844	2,36844	OK	OK
PV-70	PV-71	333	30,35	0,184	0,303	0,016	0,027	0,2	0,33	1,5	1,5	421,2	422,7	-0,049	0,005	3,544	0,005	75,828	100	420,2	420,06205	1	2,63795	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-71	PV-68	334	44,75	0,2	0,33	0,024	0,04	0,224	0,37	1,5	1,5	422,7	424,3	-0,036	0,005	3,544	0,005	75,828	100	421,7	421,49659	1	2,80341	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-68	PV-64	335	48,65	0,28	0,462	0,026	0,043	0,306	0,505	1,5	1,5	424,3	426,2	-0,039	0,005	3,544	0,005	75,828	100	423,3	423,07887	1	3,12113	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-64	PV-59	336	50,83	0,368	0,608	0,027	0,045	0,396	0,654	1,5	1,5	426,2	425,3	0,018	0,005	3,544	0,018	58,762	100	425,2	424,3	1	1	0,0113	0,0113	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,70927	0,70927	3,22282	3,22282	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-59	PV-55	337	54,31	0,694	1,146	0,029	0,048	0,723	1,194	1,5	1,5	425,3	426,1	-0,015	0,005	3,544	0,005	75,828	100	424,3	424,05313	1	2,04687	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-33	PV-74	338	30,47	0	0	0,016	0,027	0,016	0,027	1,5	1,5	425,2	426,1	-0,03	0,005	3,544	0,005	75,828	100	424,2	424,06147	1	2,03853	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-74	PV-75	339	59,35	0,016	0,027	0,032	0,053	0,048	0,08	1,5	1,5	426,1	427,2	-0,019	0,005	3,544	0,005	75,828	100	425,1	424,83021	1	2,36979	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-34	PV-75	340	24,12	0	0	0,013	0,021	0,013	0,021	1,5	1,5	425,8	427,2	-0,058	0,005	3,544	0,005	75,828	100	424,8	424,69035	1	2,50965	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-75	PV-76	341	41,98	0,061	0,101	0,023	0,037	0,084	0,138	1,5	1,5	427,2	428,1	-0,021	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,2	426,00916	1	2,09084	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-76	PV-77	342	52,57	0,108	0,178	0,028	0,047	0,136	0,224	1,5	1,5	428,1	429,3	-0,023	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,1	426,86105	1	2,43895	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-77	PV-78	343	25,25	0,16	0,264	0,014	0,022	0,174	0,287	1,5	1,5	429,3	430,2	-0,036	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,3	428,18523	1	2,01477	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-35	PV-76	344	44,42	0	0	0,024	0,039	0,024	0,039	1,5	1,5	427,9	428,1	-0,005	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,9	426,69807	1	1,40193	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-36	PV-77	345	45,06	0	0	0,024	0,04	0,024	0,04	1,5	1,5	428,9	429,3	-0,009	0,005	3,544	0,005	75,828	100	427,9	427,69518	1	1,60482	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-74	PV-79	346	119,43	0,016	0,027	0,064	0,106	0,08	0,133	1,5	1,5	426,1	430,5	-0,037	0,005	3,544	0,005	75,828	100	425,1	424,55713	1	5,94287	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-37	PV-79	347	32,64	0	0	0,018	0,029	0,018	0,029	1,5	1,5	431,1	430,5	0,018	0,005	3,544	0,018	58,353	100	430,1	429,5	1	1	0,0111	0,0111	0,325	0,325	0,182	0,182	5,33	5,33	0,72261	0,72261	3,34518	3,34518	2,53396	2,53396	OK	OK
PV-79	PV-78	348	56,99	0,098	0,162	0,031	0,051	0,129	0,212	1,5	1,5	430,5	430,2	0,005	0,005	3,544	0,005	73,771	100	429,5	429,2	1	1	0,0207	0,0207	0,45	0,45	0,233	0,233	6,28	6,28	0,45562	0,45562	1,22644	1,22644	2,8671	2,8671	OK	OK
PV-78	PV-80	349	46,31	0,302	0,499	0,025	0,041	0,327	0,54	1,5	1,5	430,2	431,5	-0,028	0,005	3,544	0,005	75,828	100	429,2	428,98948	1	2,51052	0,0222	0,0222	0,375	0,475	0,242	0,242	5,33	5,33	0,35936	0,35936	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-38	PV-80	350	44,84	0	0	0,024	0,04	0,024	0,04	1,5	1,5	432	431,5	0,011	0,005	3,544	0,011	64,085	100	431	430,5	1	1	0,0142	0,0142	0,375	0,375	0,204	0,204	5,33	5,33	0,56284	0,56284	2,27481	2,27481	2,68274	2,68274	OK	OK
PV-80	PV-51	351	128,79	0,351	0,58	0,069	0,114	0,42	0,694	1,5	1,5	431,5	432,7	-0,009	0,005	3,544	0,005	75,828	100	430,5	429,91455	1	2,78545	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-79	PV-50	352	150,32	0,098	0,162	0,081	0,133	0,179	0,295	1,5	1,5	430,5	433,3	-0,019	0,005	3,544	0,005	75,828	100	429,5	428,81668	1	4,48332	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-68	PV-33	353	85,43	0	0	0,046	0,076	0,046	0,076	1,5	1,5	427,5	432	-0,053	0,005	3,544	0,005	75,828	100	426,5	426,11164	1	5,88836	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
TL-69	PV-32	354	85,82	0	0	0,046	0,076	0,046	0,076	1,5	1,5	429,1	434,6	-0,064	0,005	3,544	0,005	75,828	100	428,1	427,7099	1	6,8901	0,0222	0,0222	0,475	0,475	0,242	0,242	6,84	6,84	0,46116	0,46116	1,10006	1,10006	2,92194	2,92194	OK	OK
PV-206	PV-207	355	41,57	2,739	4,523	0,022	0,037	2,761	4,56	2,761	4,56	439	438,5	0,012	0,003	1,682	0,012	95,87	100	438	437,5	1	1	0,0252	0,0416	0,45	0,625	0,242	0,283	6,28	7,15	0,68871	0,78412	2,91047	3,40357	2,92194	3,15978	OK	OK
PV-207	PV-208	356	109,18	2,761	4,56	0,059	0,097	2,82	4,657	2,82	4,657	438,5	439	-0,005	0,003	1,659	0,003	122,6	150	437,45	437,08113	1,05	1,91887	0,0485	0,0801	0,35	0,525	0,204	0,242	7,26	8,62	0,422	0,50105	1,03387	1,22646	3,28568	3,57864	OK	OK
PV-208	PV-44	357	146,87	2,842	4,694	0,079	0,13	2,921	4,824	2,921	4,824	439	439,3	-0,002	0,003	1,62	0,003	124,62	150	437,95	437,46193	1,05	1,83807	0,0507	0,0837	0,4	0,475	0,204	0,25	7,77	8,43	0,44791	0,48596	1,01687	1,24616	3,28568	3,63731	OK	OK
PV-44	PV-45	358	41,72	3,535	5,761	0,022	0,037	3,557	5,798	3,557	5,798	443,8	443,4	0,01	0,003	1,432	0,01	109,457	150	442,75	442,35	1,05	1,05	0,0363	0,0592	0,2	0,4	0,182	0,214	5,3	5,3	0,51896	0,51896	2,61745	3,07766	3,10346	3,36525	OK	OK
PV-45	PV-46	359	102,41	3,588	5,849	0,055	0,091	3,643	5,94	3,643	5,94	443,4	442	0,014	0,003	1,409	0,014	103,345	150	442,35	440,95	1,05	1,05	0,0312	0,0508	0,3	0,3	0,171	0,171	6,69	6,69	0,78222	0,78222	3,50663	3,50663	3,00821	3,00821	OK	OK
PV-46	PV-48	360	72,63	3,905	6,371	0,039	0,064	3,944	6,436	3,944	6,436	442	439,2	0,039	0,003	1,336	0,039	87,687	150	440,95	438,15	1,05	1,05	0,0201	0,0328	0,25	0,325	0,147	0,182	4,61	4,61	0,90516	0,90516	8,50074	10,52472	2,78913	3,10346	OK	OK
PV-48	PV-49	361	93,3	4,044	6,602	0,05	0,083	4,094	6,684	4,094	6,684	439,2	435,2	0,043	0,003	1,302	0,043	87,189	150	438,15	434,15	1,05	1,05	0,0198	0,0323	0,375	0,325	0,204	0,182	5,33	5,33	1,10359	1,10359	13,11855	11,7038	3,28568	3,10346	OK	OK
PV-49	PV-50	362	72,03	4,094	6,684	0,039	0,064	4,133	6,748	4,133	6,748	435,2	433,3	0,026	0,003	1,294	0,026	95,843	150	434,15	432,25	1,05	1,05	0,0254	0,0416	0,35	0,35	0,193	0,193	5,54	5,54	0,89976	0,89976	7,6363	7,6363	3,19587	3,19587	OK	OK
PV-50	PV-51	363	59,39	4,312	7,043	0,032	0,053	4,344	7,096	4,344	7,096	433,3	432,7	0,01	0,003	1,251	0,01	116,921	150	432,25	431,65	1,05	1,05	0,0432	0,0706	0,375	0,475	0,204	0,242	5,33	5,33	0,53573	0,53573	3,09148	3,66735	3,28568	3,57864	OK	OK
PV-51	PV-52	364	22,34	4,764	7,79	0,012	0,02	4,776	7,81	4,776	7,81	432,7	433,6	-0,04	0,003	1,173	0,003	155,906	150	431,65	431,59108	1,05	2,00892	0,093	0,1521	0,575	0,8	0,272	0,304	9,11	9,82	0,46787	0,50433	1,07613	1,20273	3,79397	4,01095	OK	OK
PV-52	PV-81	365	41,59	4,776	7,81	0,022	0,037	4,798	7,847	4,798	7,847	433,6	436,1	-0,06	0,003	1,17	0,003	156,245	150	432,55	432,44054	1,05	3,65946	0,0935	0,153	0,575	0,8	0,272	0,304	11,03	11,9	0,56585	0,61048	1,07377	1,2001	3,79397	4,01095	OK	OK
PV-81	PV-82	366	87,51	4,859	7,948	0,047	0,078	4,906	8,025	4,906	8,025	436,1	432,9	0,037	0,003	1,152	0,037	96,202	150	435,05	431,85	1,05	1,05	0,0257	0,042	0,65	0,65	0,288	0,288	9,47	9,47	1,81094	1,81094	15,79759	15,79759	3,90397	3,90397	OK	OK
PV-82	PV-83	367	77,6	4,906	8,025	0,042	0,069	4,948	8,094	4,948	8,094	432,9	431	0,024	0,003	1,145	0,024	104,049	150	431,85	429,95	1,05	1,05	0,0316	0,0517	0,8	0,8	0,304	0,304	9,82	9,82	1,53659	1,53659	11,16495	11,16495	4,01095	4,01095	OK	OK
PV-83	PV-84	368	73,59	4,985	8,155	0,04	0,065	5,024	8,22	5,024	8,22	431	427,9	0,042	0,003	1,134	0,042	94,528	150	429,95	426,85	1,05	1,05	0,0245	0,04	0,65	0,65	0,288	0,288	9,47	9,47	1,9437	1,9437	18,19887	18,19887	3,90397	3,90397	OK	OK
PV-84	PV-85	369	58,69	5,068	8,293	0,032	0,052	5,1	8,345	5,1	8,345	427,9	424,9	0,051	0,003	1,122	0,051	91,681	150	426,85	423,85	1,05	1,05	0,0226	0,0369	0,6	0,6	0,304	0,304	9,24	9,24	2,089	2,089	23,30772	23,30772	4,01095	4,01095	OK	OK
PV-85	PV-86	370	87,7	5,937	9,727	0,047	0,078	5,984	9,805	5,984	9,805	424,9	421,7	0,036	0,002	1,007	0,036	103,749	150	423,85	420,65	1,05	1,05	0,0313	0,0513	0,8	0,8	0,304	0,304	9,82	9,82	1,8758	1,8758	16,63854	16,63854	4,01095	4,01095	OK	OK
PV-86	PV-89	371	88,67	6,723	11,025	0,048	0,079	6,77	11,103	6,77	11,103	421,7	426,3	-0,052	0,002	0,927	0,002	183,45	150	420,65	420,4515	1,05	5,8485	0,1431	0,2347	0,2	0,25	0,121	0,147	5,3	6,04	0,25076	0,28578	0,40631	0,49362	2,53048	2,78913	OK	OK
PV-89	PV-90	372	62,28	6,936	11,376	0,033	0,055	6,969	11,432	6,969	11,432	426,3	428,5	-0,035	0,002	0,909	0,002	185,939	150	425,25	425,11247	1,05	3,38753	0,1483	0,2433	0,2	0,25	0,121	0,147	5,3	6,04	0,24906	0,28384	0,40082	0,48694	2,53048	2,78913	OK	OK
PV-90	PV-91	373	89,95	7,046	11,558	0,048	0,08	7,094	11,638	7,094	11,638	428,5	428	0,006	0,002	0,898	0,006	157,44	150	427,45	426,95	1,05	1,05	0,0951	0,1561	0,15	0,2	0,093	0,121	4,45	5,3	0,33177	0,39515	0,77542	1,00888	2,21846	2,53048	OK	OK
PV-91	PV-35	374	107,36	7,311	11,996	0,058	0,095	7,369	12,092	7,369	12,092	428	428,9	-0,008	0,002	0,875	0,002	190,828	200	426,9	426,66904	1,1	2,23096	0,1589	0,2607	0,2	0,25	0,121	0,147	6,42	7,32	0,29777	0,33951	0,5206	0,63247	2,92194	3,22061	OK	OK
PV-35	PV-23	375	61,74	8,284	13,603	0,033	0,055	8,317	13,658	8,317	13,658	428,9	428,4	0,008	0,002	0,807	0,008	155,789	150	427,85	427,35	1,05	1,05	0,0924	0,1518	0,55	0,75	0,265	0,302	8,96	9,77	0,80632	0,87921	3,21909	3,66855	3,74484	3,99773	OK	OK
PV-23	PV-22	376	43,13	8,333	13,684	0,023	0,038	8,356	13,723	8,356	13,723	428,4	428,2	0,005	0,002	0,804	0,005	173,261	200	427,3	427,1	1,1	1,1	0,1227	0,2015	0,425	0,55	0,224	0,258	9,7	10,85	0,66058	0,73889	2,07768	2,39304	3,97561	4,26667	OK	OK
PV-22	PV-21	377	40,36	9,777	16,068	0,022	0,036	9,798	16,104	9,798	16,104	428,4	428,2	0,005	0,002	0,722	0,005	181,703	200	427,3	427,1	1,1	1,1	0,1392	0,2288	0,45	0,6	0,233	0,272	9,96	11,2	0,70113	0,78842	2,30922	2,69574	4,05469	4,3809	OK	OK
PV-21	PV-20	378	46,19	9,798	16,104	0,025	0,041	9,823	16,145	9,823	16,145	428,4	428	0,009	0,002	0,721	0,009	163,804	200	427,3	426,9	1,1	1,1	0,1056	0,1735	0,4	0,5	0,204	0,242	9,42	10,44	0,87659	0,97151	3,53308	4,1912	3,79397	4,13225	OK	OK
PV-20	PV-19	379	54,2	11,009	18,104	0,029	0,048	11,038	18,152	11,038	18,152	428,4	428,2	0,004	0,002	0,667	0,004	200,849	200	427,3	427,1	1,1	1,1	0,1817	0,2988	0,525	0,7	0,258	0,296	10,65	11,69	0,64694	0,71012	1,90406	2,1845	4,26667	4,57009	OK	OK
PV-19	PV-162	380	75,31	12,111	19,923	0,04	0,067	12,151	19,989	12,151	19,989	428,4	429,5	-0,015	0,002	0,625	0,002	240,8	250	427,25	427,12193	1,15	2,37807	0,2947	0,4847	0,5	0,65	0,25	0,288	12,11	13,32	0,49939	0,54929	1,06285	1,22441	4,69574	5,04	OK	OK
PV-162	PV-163	381	76,49	13,714	22,571	0,041	0,068	13,755	22,639	13,755	22,639	429,5	429,5	0	0,002	0,575	0,002	255,077	250	428,35	428,2273	1,15	1,2727	0,3434	0,5652	0,5	0,675	0,25	0,293	12,11	13,45	0,48505	0,53872	1,00268	1,17514	4,69574	5,08356	OK	OK
PV-163	PV-164	382	163,21	13,8	22,713	0,088	0,145	13,888	22,857	13,888	22,857	430	429,9	0,001	0,002	0,571	0,002	256,215	250	428,85	428,58934	1,15	1,31066	0,3475	0,572	0,5	0,675	0,25	0,293	12,11	13,45	0,48396	0,53751	0,99817	1,16985	4,69574	5,08356	OK	OK
PV-164	PV-167	383	96,43	14,01	23,06	0,052	0,086	14,062	23,145	14,0623	23,1454	429,9	428	0,02	0,002	0,567	0,02	160,708	200	428,8	426,9	1,1	1,1	0,1002	0,1649	0,375	0,475	0,204	0,242	9,12	10,21	1,28018	1,43319	8,03924	9,53675	3,79397	4,13225	OK	OK
PV-167	PV-168	384	97,67	14,247	23,451	0,052	0,087	14,3	23,537	14,2995	23,5372	428	426,4	0,016	0,002	0,56	0,016	167,422	200	426,9	425,3	1,1	1,1	0,1117	0,1839	0,375	0,5	0,204	0,25	9,12	10,44	1,16726	1,33621	6,68353	8,1906	3,79397	4,2	OK	OK
PV-168	PV-169	385	80,45	14,468	23,816	0,043	0,071	14,512	23,887	14,5116	23,8874	426,4	424,3	0,026	0,002	0,555	0,026	154,269	150	425,35	423,25	1,05	1,05	0,0898	0,1479	0,55	0,725	0,265	0,299	8,96	9,72	1,44759	1,57038	10,37562	11,70684	3,74484	3,97782	OK	OK
PV-169	PV-170	386	65,05	14,607	24,044	0,035	0,058	14,642	24,102	14,6415	24,1020	424,3	423,1	0,018	0,002	0,551	0,018	165,195	200	423,2	422	1,1	1,1	0,1078	0,1774	0,375	0,5	0,204	0,25	9,12	10,44	1,23872	1,418	7,52687	9,2241	3,79397	4,2	OK	OK
PV-170	PV-171	387	60,58	14,737	24,259	0,033	0,054	14,769	24,313	14,7694	24,3132	423,1	420,9	0,036	0,002	0,548	0,036	145,971	150	422,05	419,85	1,05	1,05	0,0775	0,1276	0,5	0,65	0,25	0,288	8,62	9,47	1,64268	1,80467	13,61836	15,68835	3,63731	3,90397	OK	OK
PV-171	PV-172	388	68,06	14,897	24,524	0,037	0,06	14,934	24,584	14,9336	24,5844	420,9	416,4	0,066	0,002	0,544	0,066	131,001	150	419,85	415,35	1,05	1,05	0,0581	0,0956	0,4	0,525	0,214	0,258	7,77	8,79	1,99801	2,26029	21,22548	25,5896	3,36525	3,69505	OK	OK
PV-172	PV-175	389	37,09	15,103	24,863	0,02	0,033	15,123	24,896	15,1225	24,8963	416,4	417,7	-0,035	0,002	0,54	0,002	266,551	300	415,2	415,1431	1,2	2,5569	0,3861	0,6356	0,425	0,55	0,224	0,265	12,71	14,22	0,49787	0,55702	1,03112	1,21985	4,8691	5,296	OK	OK
PV-175	PV-176	390	113,42	15,123	24,896	0,061	0,101	15,183	24,997	15,1834	24,9969	417,7	421,8	-0,036	0,002	0,538	0,002	267,049	300	416,5	416,32629	1,2	5,47371	0,388	0,6387	0,425	0,55	0,224	0,265	12,71	14,22	0,4974	0,55649	1,02917	1,21755	4,8691	5,296	OK	OK
PV-176	PV-177	391	62,15	15,955	26,27	0,033	0,055	15,988	26,326	15,9880	26,326	421,8	424,1	-0,037	0,001	0,52	0,001	273,528	300	420,6	420,5071	1,2	3,5929	0,4135	0,6809	0,45	0,575	0,233	0,272	13,06	14,46	0,50493	0,55906	1,04486	1,21975	4,96596	5,36549	OK	OK
PV-177	PV-178	392	50,11	15,988	26,326	0,027	0,044	16,015	26,37	16,0149	26,37	424,1	426,9	-0,056	0,001	0,519	0,001	273,741	300	422,9	422,82516	1,2	4,07484	0,4144	0,6823	0,45	0,575	0,233	0,272	13,06	14,46	0,50473	0,55884	1,04403	1,21878	4,96596	5,36549	OK	OK
PV-178	PV-179	393	61,47	16,077	26,472	0,033	0,055	16,11	26,527	16,1098	26,527	426,9	426	0,015	0,001	0,517	0,015	178,823	200	425,8	424,9	1,1	1,1	0,1331	0,2192	0,425	0,55	0,224	0,265	8,01	8,96	0,96924	1,0842	6,55962	7,76026	3,97561	4,32416	OK	OK
PV-179	PV-181	394	161	16,11	26,527	0,086	0,143	16,196	26,669	16,1963	26,669	426	431	-0,031	0,001	0,515	0,001	275,176	300	424,8	424,5608	1,2	6,4392	0,4202	0,6919	0,45	0,575	0,233	0,272	13,06	14,46	0,5034	0,55736	1,03852	1,21235	4,96596	5,36549	OK	OK
PV-181	PV-182	395	47,02	16,227	26,72	0,025	0,042	16,252	26,762	16,2520	26,762	430,5	429,8	0,015	0,001	0,514	0,015	178,858	200	429,4	428,7	1,1	1,1	0,1332	0,2193	0,425	0,55	0,224	0,265	9,7	10,85	1,18352	1,32383

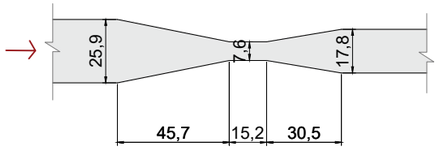
LEGENDA

- Poço de visita
- Terminal de limpeza
- Tubulação
- Curvas de nível

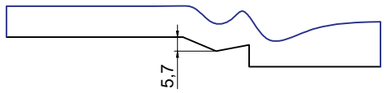
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ		ESTUDANTES: ALEXANDRE CESAR DE OLIVEIRA FILHO MANUELA STOLZ CISZ PORTES RAFAELA HAUER DEMETERCO VINICIUS FERRARO BELON	
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - PR		DATA: DATE: NOV/2025 ESCALA: SCALE: INDICADA	Nº: 01
PROJETO: PROJECT:	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	UNIDADE: UNIT: cm	
CONJUNTO: GROUP:	PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		REV.: 00
TÍTULO: TITLE:	REDE		

FORMATO A3 - 297 x 420



1 PLANTA - CALHA PARSHALL
ESC.: 1:25



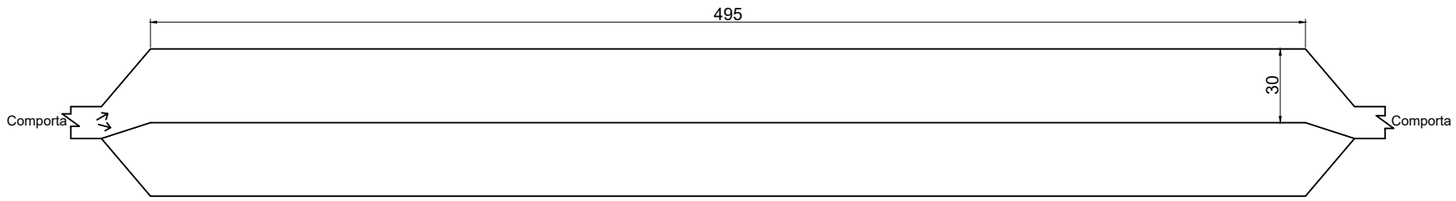
2 CORTE - CALHA PARSHALL
ESC.: 1:25

DIMENSÕES PADRONIZADAS DE MEDIDORES PARSHALL

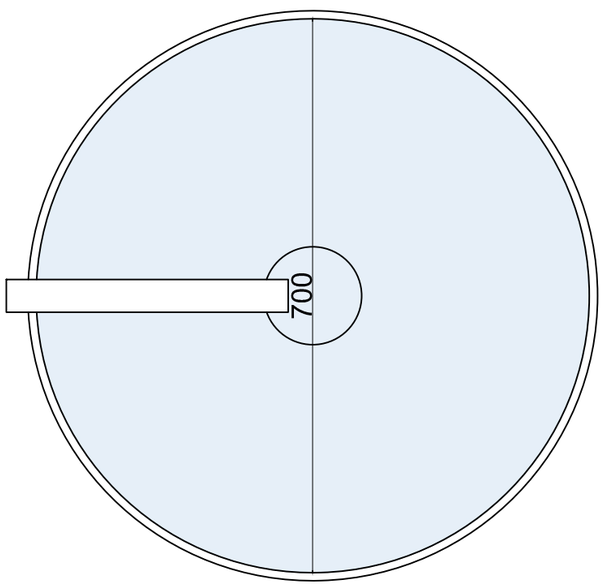
W(pol/pé)	W(m)	Qmin(l/s)	Qmáx(l/s)	K	n
3"	0,075	0,85	53,80	3,704	0,646
6"	0,150	1,52	110,40	1,842	0,636
9"	0,229	2,55	251,90	1,486	0,613
1'	0,305	3,11	455,60	1,276	0,657
1,5'	0,460	4,25	696,20	0,966	0,650
2'	0,610	11,89	936,70	0,795	0,645
3'	0,915	17,26	1426,30	0,608	0,639
4'	1,220	36,79	1921,50	0,505	0,634
5'	1,525	62,80	2422,00	0,436	0,6630
6'	1,830	74,40	2929,00	0,389	0,627
8'	2,440	130,70	3950,00	0,324	0,623

W(Cm)	A	B	C	D	E	F	G	K	N
2,5	36,3	35,6	9,3	16,8	22,9	7,6	20,3	1,9	2,9
7,6	46,6	45,7	17,8	25,9	45,7	15,2	30,5	2,5	5,7
15,2	61,0	61,0	39,4	40,3	61,0	30,5	61,0	7,6	11,4
22,9	88,0	86,4	38,0	57,5	76,3	30,5	45,7	7,6	11,4
30,5	137,2	134,4	61,0	84,5	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
45,7	144,9	142,0	76,2	102,6	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
61,0	152,5	149,6	91,5	120,7	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
91,5	167,7	164,5	122,0	157,2	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
122,0	183,0	179,5	152,5	193,8	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
152,5	198,3	194,1	183,0	230,3	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9
183,0	213,5	209,0	213,5	266,7	91,5	61,0	91,5	7,6	22,9

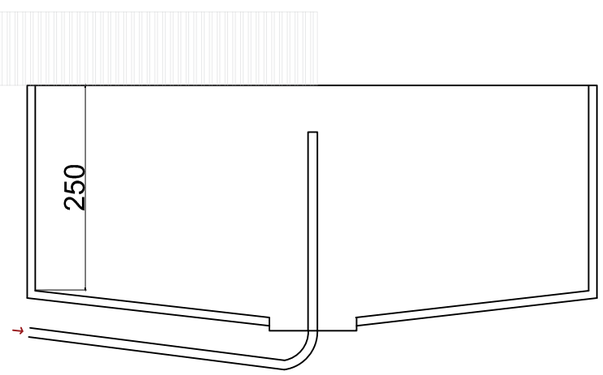
DADOS PARA CALHA PARSHALL



5 DESARENADOR
ESC.: 1:25



6 PLANTA BAIXA - DECANTADOR
ESC.: 1:75



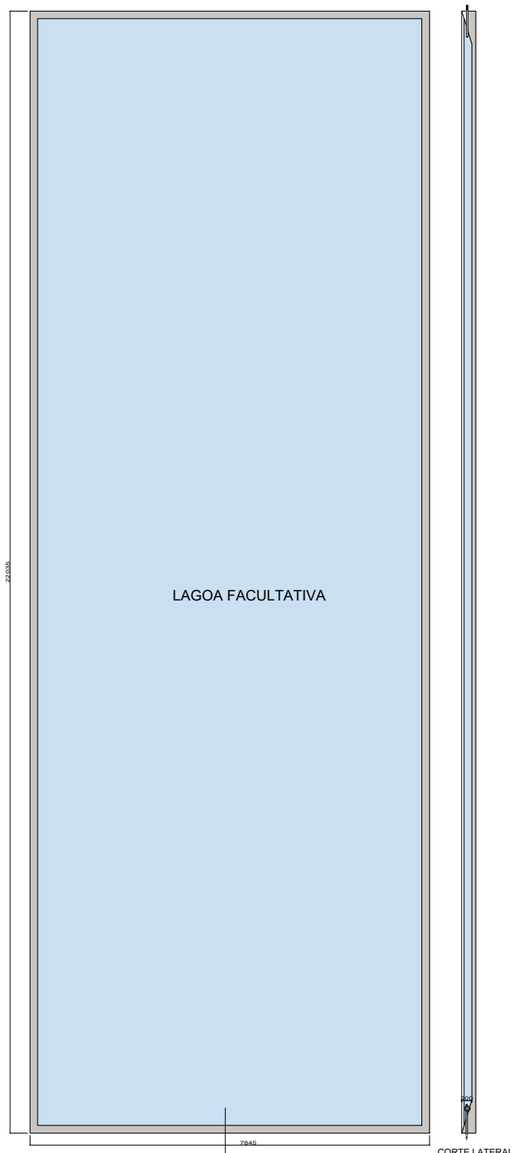
7 CORTE - DECANTADOR
ESC.: 1:75

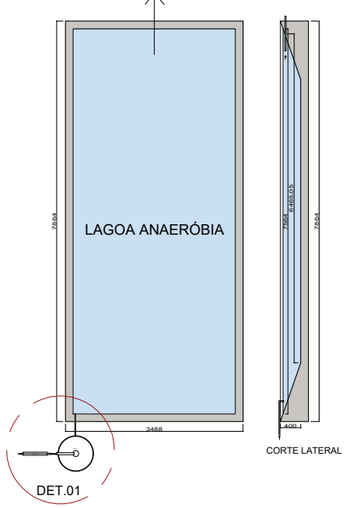
NOTAS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.

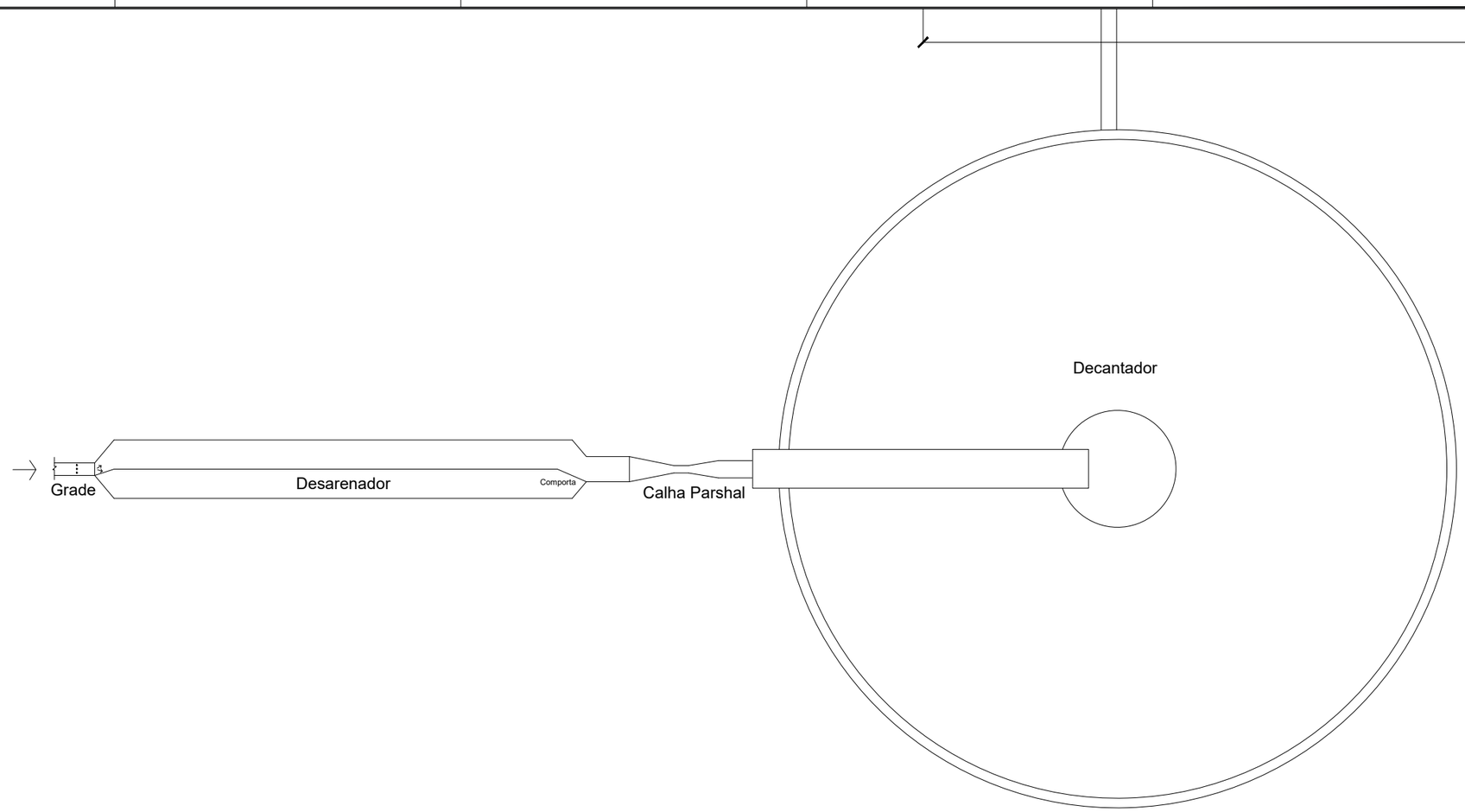
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ	ESTUDANTES:	ALEXANDRE CESAR DE OLIVEIRA FILHO MANUELA STOLZ CISZ PORTES RAFAELA HAUER DEMETERCO VINICIUS FERRARO BELON
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - PR	DATA: DATE: NOV/2025 ESCALA: SCALE: INDICADA	Nº: 02
PROJETO: PROJECT: PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	UNIDADE: UNIT: cm	
CONJUNTO: GROUP: PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		REV.: 00
TÍTULO: TITLE: DETALHAMENTO GRADEAMENTO E CALHA		

FORMATO A3 - 297 x 420





1 LAYOUT ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
ESC.: 1:100



DET.01

NOTAS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ		ESTUDANTES: ALEXANDRE CESAR DE OLIVEIRA FILHO, MANUELA STOLZ CISZ PORTES, RAFAELA HAUER DEMETERCO, VINICIUS FERRARO BELON	
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - PR		DATA: DATE: NOV/2025	Nº: 03
		ESCALA: SCALE: INDICADA	
PROJETO: PROJECT:	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	UNIDADE: UNIT: cm	
CONJUNTO: GROUP:	PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		REV.: 00
TÍTULO: TITLE:	DETALHAMENTO LAGOAS/ LAYOUT GERAL		

FORMATO A3 - 297 x 420